

CAFEE AGENCY

Agence internationale de Communication 360°

New Mexico, États-Unis / La Réunion-France, France

Rapport de Stage de Fin d'Etudes

Cycle Ingenieur / Master

SOEURISE

Conception et developpement d'une application
mobile communautaire pour femmes musulmanes

Realise par :

Prenom NOM

Filiere : Genie Logiciel

Promotion : 2024-2025

Encadre par :

Prenom NOM

Directeur Technique

Cafee Agency

Année universitaire 2024-2025

Dedicace

*A ma famille, source de soutien indefectible,
a mes professeurs, pour leur transmission du savoir,
et a toutes les femmes qui, chaque jour,
batissent des communautes fondees sur
la bienveillance et le partage.*

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'ensemble de l'équipe de **Cafee Agency** pour l'accueil chaleureux et les conditions de travail exceptionnelles offertes tout au long de ce stage.

Mes remerciements vont tout particulièrement à mon encadrant professionnel pour ses précieux conseils, sa disponibilité et la confiance accordée dans la conduite de ce projet.

Je remercie également mon encadrant pédagogique ainsi que l'ensemble du corps enseignant pour la formation solide qui m'a permis d'aborder ce projet avec sérénité.

Enfin, je suis reconnaissant(e) envers ma famille et mes proches pour leur soutien constant et leurs encouragements tout au long de ce parcours.

Contents

Dedicace	1
Remerciements	2
Introduction Générale	9
1 Cadre general du projet	11
1.1 Introduction	12
1.2 Presentation de l'entreprise d'accueil	12
1.3 Domaines d'activites de Cafee Agency	12
1.3.1 Stratégie et Créativité	12
1.3.2 Digital et Technologie	12
1.3.3 Média et Distribution	13
1.4 Contexte Général	13
1.5 Problématique	13
1.6 Objectif du Projet	14
1.7 Étude de l'Existant	15
1.7.1 Muslim Pro	15
1.7.2 Salam Planet	16
1.7.3 Bilan et Positionnement de Soeurise	18
1.8 Solution Proposée	18
1.9 Méthodologies de Gestion de Projet	19
1.9.1 Cycle en V	19
1.9.2 SCRUM	20
1.9.3 Two Track Unified Process (2TUP)	20
1.10 Choix de la Méthodologie Adéquate	21
1.11 Mise en Pratique du Processus SCRUM	21
1.11.1 Product Backlog	22
1.11.2 Sprint Planning & Sprint Backlog	22

1.11.3 Livraison et Révision	22
1.12 Diagramme de Gantt	23
2 Analyse et Spécification des Besoins	24
2.1 Introduction	25
2.2 Branche Fonctionnelle	25
2.2.1 Identification des Acteurs	25
2.2.2 Capture des Besoins Fonctionnels	25
2.2.3 Capture des Besoins Non Fonctionnels	27
2.3 Diagramme de cas d'utilisation general	28
2.4 Raffinement des cas d'utilisation «gérer contenu»	29
2.5 Raffinement des cas d'utilisation «s'inscrire à un événement »	31
2.6 Raffinement des cas d'utilisation «publier un post»	33
2.7 Branche Technique	34
2.7.1 Flutter & Dart — Frontend	35
2.7.2 Node.js & Express.js — Backend	35
2.7.3 MongoDB & Mongoose — Base de données	36
2.7.4 Sécurité	36
2.7.5 Gestion des fichiers et Documentation	36
2.8 Conclusion	37
3 Étude Conceptuelle	38
3.1 Introduction	39
3.2 Présentation du Langage UML	39
3.3 Architecture Logique	40
3.3.1 Présentation de l'Architecture 3-Tiers	40
3.3.2 Avantages de cette Architecture	41
3.4 Diagramme de Classes	42
3.4.1 Diagramme de séquence « S'authentifier »	42
3.4.2 Diagramme de séquence « S'inscrire à un événement »	44
3.4.3 Diagramme de séquence « Gérer le contenu »	45
4 Réalisation	47
4.1 Introduction	48
4.2 Environnement de Développement	48
4.3 Présentation de l'Application	49
4.3.1 Interface d'Onboarding	49
4.3.2 Interface d'Authentification	49

4.3.3	Interface du Flux Social	50
4.3.4	Interface des Communautés	51
4.3.5	Interface des Masterclasses	52
4.3.6	Interface des Événements	52
4.3.7	Interface du Profil Utilisateur	53
4.3.8	Interface des Paramètres	53
4.3.9	Interface d'Administration	54
Conclusion Générale		56
Webographie		58

List of Figures

1.1	Plateforme Muslim Pro	15
1.2	Plateforme Salam Planet	17
1.3	Processus SCRUM – Projet Soeurise	22
1.4	Diagramme de Gantt – Planification des sprints SCRUM	23
2.1	diagramme de cas d'utilisation général	28
2.2	diagramme de cas d'utilisation «gérer contenu»	29
2.3	diagramme de cas d'utilisation «s'inscrire à un événement»	31
2.4	diagramme de cas d'utilisation «publier un post »	33
3.1	Axes de modélisation d'un système UML	40
3.2	Diagramme de classes — Plateforme Soeurise	42
3.3	Diagramme de séquence «S'authentifier»	43
3.4	Diagramme de séquence «S'inscrire à un événement»	44
3.5	Diagramme de séquence «Gérer le contenu»	45
4.1	Onboarding — Bienvenue	49
4.2	Onboarding — Apprenez	49
4.3	Onboarding — Connectez-vous	49
4.4	Écran de connexion	49
4.5	Écran d'inscription	49
4.6	Écran d'accueil — fil d'actualité	50
4.7	Fil d'actualité — abonnements	50
4.8	Écran de création d'une publication	51
4.9	Écran liste des communautés	51
4.10	Écran liste des masterclasses	52
4.11	Écran liste des événements	52
4.12	Écran profil utilisateur	53
4.13	Écran activité utilisateur	53

4.14 Modal de modification du profil	53
4.15 Écran des paramètres	54
4.16 Interface d'administration — Création d'un événement	54

List of Tables

1.1	Tableau comparatif des solutions existantes	18
2.1	Description détaillée du cas d'utilisation «Ajouter du contenu»	30
2.2	Description détaillée du cas d'utilisation «S'inscrire à un événement»	32
2.3	Description détaillée du cas d'utilisation «Publier un post»	34

Introduction Générale

À l'ère du numérique, les plateformes sociales ont profondément transformé la manière dont les individus se rencontrent, échangent et construisent des liens. Elles sont devenues bien plus que de simples outils de communication : ce sont de véritables espaces de vie, où l'on partage, apprend, s'organise et s'exprime. Pourtant, malgré l'abondance des réseaux sociaux généralistes comme Facebook, Instagram ou Twitter/X, certaines communautés peinent encore à trouver un espace qui leur ressemble vraiment — un endroit sécurisé, bienveillant, et respectueux de leurs valeurs.

Ce constat est particulièrement frappant pour les femmes musulmanes. Communauté mondiale à la fois nombreuse et engagée, elles se retrouvent souvent face à des plateformes inadaptées, des contenus peu en phase avec leurs convictions, et surtout, un manque cruel d'outils pensés pour elles. Ni vraiment visibles, ni vraiment représentées, elles méritaient pourtant un espace numérique qui leur soit entièrement dédié.

C'est de cette conviction qu'est né **Soeurise** : une application mobile et web imaginée comme un véritable foyer numérique pour les femmes musulmanes. Bien plus qu'un simple réseau social, Soeurise se veut un écosystème complet où il est possible de partager ses expériences, rejoindre des communautés de discussion, suivre des masterclasses et formations, participer à des événements, et gérer son propre espace personnel — le tout dans un cadre sécurisé et chaleureux.

Ce projet a été réalisé au sein de **Cafee Agency**, agence internationale de communication 360° opérant entre le New Mexico (États-Unis) et l'Île-de-France (France). Il s'inscrit également dans le cadre de notre projet de fin d'études en vue de l'obtention du **diplôme de Licence en Génie Logiciel et Systèmes d'Information** de l'**Institut Supérieur d'Informatique et de Gestion de Kairouan**, et représente pour nous l'aboutissement de trois années de formation, mêlant rigueur académique et expérience professionnelle concrète.

Pour rendre compte fidèlement de ce parcours, ce rapport s'articule autour de quatre

chapitres :

- **Chapitre 1 — Cadre général** : Une présentation de l'organisme d'accueil, du contexte qui a donné naissance à Soeurise, de la problématique identifiée et de la méthodologie adoptée.
- **Chapitre 2 — Analyse et spécification des besoins** : Une exploration des différents acteurs du système et des fonctionnalités attendues, à travers une étude détaillée des cas d'utilisation.
- **Chapitre 3 — Étude conceptuelle** : Les choix d'architecture et les modèles UML qui ont guidé la conception de la plateforme.
- **Chapitre 4 — Réalisation** : Une présentation concrète de l'environnement de développement et des interfaces finales de la solution.

Cadre general du projet

Sommaire

1.1	Introduction	12
1.2	Presentation de l'entreprise d'accueil	12
1.3	Domaines d'activites de Cafee Agency	12
1.3.1	Stratégie et Créativité	12
1.3.2	Digital et Technologie	12
1.3.3	Média et Distribution	13
1.4	Contexte Général	13
1.5	Problématique	13
1.6	Objectif du Projet	14
1.7	Étude de l'Existant	15
1.7.1	Muslim Pro	15
1.7.2	Salam Planet	16
1.7.3	Bilan et Positionnement de Soeurise	18
1.8	Solution Proposée	18
1.9	Méthodologies de Gestion de Projet	19
1.9.1	Cycle en V	19
1.9.2	SCRUM	20
1.9.3	Two Track Unified Process (2TUP)	20
1.10	Choix de la Méthodologie Adéquate	21
1.11	Mise en Pratique du Processus SCRUM	21
1.11.1	Product Backlog	22
1.11.2	Sprint Planning & Sprint Backlog	22
1.11.3	Livraison et Révision	22
1.12	Diagramme de Gantt	23

1.1 Introduction

Ce chapitre pose les fondations de notre travail. Il commence par une présentation de **Cafee Agency**, l'entreprise qui nous a accueillis et dans laquelle ce projet a pris vie. Nous y abordons ensuite la problématique qui a motivé la création de Soeurise, avant de dresser un état de l'art des solutions existantes afin de mieux situer notre apport. Enfin, nous exposons la méthodologie de gestion de projet adoptée tout au long de ce développement.

1.2 Présentation de l'entreprise d'accueil

Cafee Agency

Cafee Agency est une agence internationale specialisee en communication 360°. Pont technologique et creatif, elle opere entre le **New Mexico** (Etats-Unis) et l'**Ile-de-France** (France).

Fondation : 2018

Siege US : Albuquerque, New Mexico, Etats-Unis

Siege EU : Ile-de-France, France

Specialite : Communication 360°– Digital, Brand, Tech

Equipe : 35+ collaborateurs sur deux continents

1.3 Domaines d'activites de Cafee Agency

1.3.1 Stratégie et Créativité

Le pôle Stratégie et Créativité est le cœur identitaire de l'agence. C'est ici que naissent les grandes idées : de la conception d'identités de marque cohérentes et impactantes, à la direction artistique, en passant par le branding, le design graphique et la stratégie éditoriale. Chaque projet est pensé avec soin, avec un storytelling soigneusement adapté aux marchés et aux audiences ciblés, pour que chaque message résonne juste et laisse une empreinte durable.

1.3.2 Digital et Technologie

Le pôle Digital et Technologie représente le moteur technique de **Cafee Agency**. Il regroupe des expertises pointues en développement d'applications mobiles et web, en

ingénierie logicielle, en UX/UI design, ainsi qu'en solutions cloud. C'est au sein de ce pôle que le projet **Soeurise** a été conçu et développé, bénéficiant d'un environnement technique rigoureux et d'une équipe habituée à transformer des idées ambitieuses en produits numériques concrets et performants.

1.3.3 Média et Distribution

Le pôle Média et Distribution assure la visibilité et la portée des projets portés par l'agence. Il prend en charge la diffusion des campagnes à travers différents leviers : achats médias, SEO/SEA, animation des réseaux sociaux et marketing d'influence. Sa dimension véritablement transatlantique constitue un atout majeur, permettant de piloter simultanément des campagnes sur les marchés américain et européen, avec une connaissance fine des spécificités culturelles et comportementales de chaque audience.

1.4 Contexte Général

Nous vivons à une époque où le numérique redéfinit profondément les façons de se rassembler, d'apprendre et de partager. Les applications communautaires connaissent une croissance sans précédent, portées par un besoin humain fondamental : celui d'appartenir à un groupe et de trouver un espace qui nous ressemble. Dans ce contexte, le marché des plateformes à dimension culturelle et religieuse est particulièrement dynamique. Avec plus d'**1,9 milliard de femmes musulmanes** dans le monde, dont une part croissante est connectée et active sur les réseaux numériques, le potentiel d'une plateforme dédiée est immense. C'est dans cet environnement favorable qu'est né le projet **Soeurise**, avec l'ambition d'offrir un espace sécurisé, inclusif et entièrement pensé pour cette communauté.

1.5 Problématique

Malgré l'essor du numérique, les femmes musulmanes ne disposent d'aucune plateforme véritablement adaptée à leurs besoins. Après une analyse approfondie, quatre problèmes majeurs ont été identifiés :

- 1. Absence de modération adaptée :** Les plateformes généralistes exposent les utilisatrices à des contenus contraires à leurs valeurs, sans filtre ni recours efficace, les poussant souvent à l'autocensure ou à l'abandon de ces espaces.
- 2. Manque d'espace privé et sécurisé :** Les discussions sensibles et personnelles ne bénéficient d'aucun cadre confidentiel adapté, ce qui constitue un

frein majeur à une expression libre et authentique.

3. **Absence de services dédiés et intégrés** : Aucune solution ne propose aujourd'hui une plateforme unifiée combinant réseau social, formations et agenda d'événements, obligeant les utilisatrices à jongler entre plusieurs applications.
4. **Déficit de confiance numérique** : L'opacité des plateformes existantes sur l'utilisation des données personnelles freine l'engagement et souligne la nécessité d'une architecture technique sécurisée et transparente.

C'est en réponse à ces problèmes que **Soeurise** a été conçu comme une solution globale, capable de redonner aux femmes musulmanes la place qu'elles méritent dans le monde numérique.

1.6 Objectif du Projet

Afin de remédier aux problématiques identifiées, l'objectif de ce projet est de concevoir et de développer **Soeurise**, une plateforme communautaire mobile et web complète, dédiée aux femmes musulmanes. Il s'agit de proposer une solution robuste, sécurisée et intuitive, capable de répondre aux besoins spécifiques de cette communauté tout en offrant une expérience utilisateur fluide et agréable.

Le travail réalisé consiste à développer un système intégrant plusieurs fonctionnalités essentielles :

- **Un flux social** : permettre aux utilisatrices de partager des publications, des expériences et d'interagir entre elles, à l'image des grands réseaux sociaux.
- **Des communautés de discussion** : offrir des espaces de groupe privés et sécurisés pour échanger librement autour de sujets communs.
- **Des masterclasses et formations** : donner accès à des contenus éducatifs de qualité, directement intégrés à la plateforme.
- **Un système d'événements** : permettre l'organisation et la participation à des rencontres en ligne ou en présentiel.
- **Un profil utilisateur personnalisé** : offrir à chaque utilisatrice un espace personnel regroupant son historique d'activité et ses préférences.

L'ensemble de ces fonctionnalités repose sur une architecture technique moderne et sécurisée, garantissant la confidentialité des données et la confiance des utilisatrices, deux valeurs au cœur de la vision de **Soeurise**.

1.7 Étude de l’Existant

Avant de se lancer dans la conception de **Soeurise**, il était essentiel de prendre le temps d’observer et d’analyser les solutions déjà disponibles sur le marché. Cette étude de l’existant nous a permis d’identifier les forces et les limites des plateformes existantes, et d’en tirer des enseignements précieux pour orienter nos choix de conception et garantir une réelle valeur ajoutée à notre solution.

1.7.1 Muslim Pro

Muslim Pro est l’application islamique la plus téléchargée au monde, avec plus de 100 millions d’utilisateurs. Initialement pensée comme un outil de pratique religieuse individuelle, elle intègre aujourd’hui quelques fonctionnalités communautaires. La figure 1.1 présente l’interface de Muslim Pro.

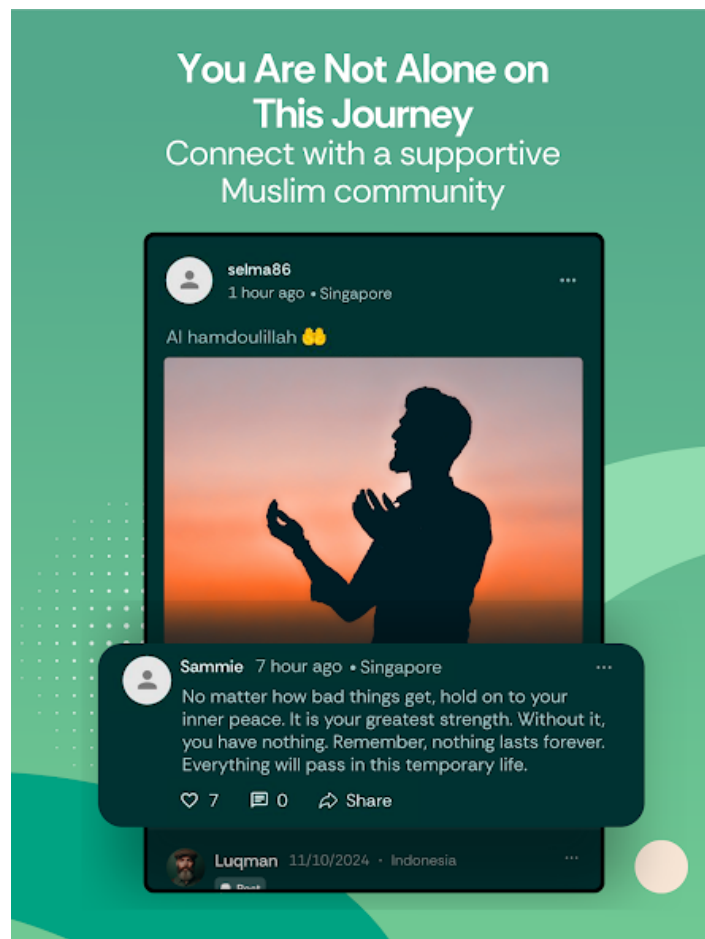


Figure 1.1: Plateforme Muslim Pro

Avantages

- Large base d’utilisateurs mondiale offrant une forte visibilité communautaire.

- Fonctionnalités religieuses complètes : horaires de prière, Coran, Qibla.

Inconvénients

- L'application reste avant tout un outil de pratique individuelle, sans véritable espace social dédié aux échanges et à la vie communautaire.
- Aucune fonctionnalité de formation, de masterclasses ou de gestion d'événements n'est proposée.
- L'application n'est pas spécifiquement conçue pour les femmes musulmanes et ne tient pas compte de leurs besoins particuliers.

1.7.2 Salam Planet

Salam Planet se présente comme un réseau social destiné à la communauté musulmane mondiale. Il permet le partage de publications, la discussion en groupe et la consommation de contenus islamiques. La figure 1.2 présente l'interface de Salam Planet.

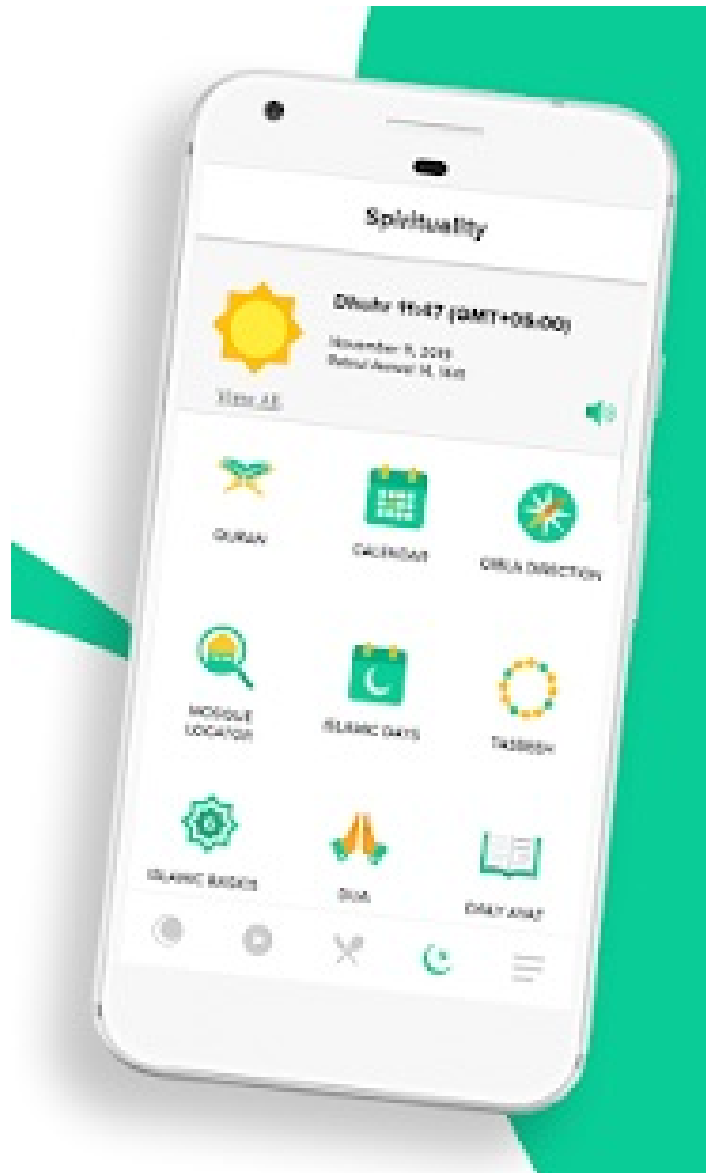


Figure 1.2: Plateforme Salam Planet

Avantages

- Propose un espace social communautaire dédié aux musulmans avec modération adaptée aux valeurs islamiques.
- Permet le partage de contenus, de publications et d'interactions entre membres de la communauté.

Inconvénients

- La plateforme s'adresse à l'ensemble de la communauté musulmane sans cibler spécifiquement les femmes ni leurs besoins propres.
- Absence de fonctionnalités éducatives telles que des masterclasses ou des formations en ligne.

- Aucun système intégré de gestion et de participation à des événements communautaires n'est disponible.

1.7.3 Bilan et Positionnement de Soeurise

Fonctionnalité	Muslim Pro	Salam Planet	Soeurise
Flux social communautaire	×	✓	✓
Dédié aux femmes musulmanes	×	×	✓
Masterclasses et formations	×	×	✓
Gestion d'événements	×	×	✓
Espace privé et sécurisé	×	×	✓

Table 1.1: Tableau comparatif des solutions existantes

Ce bilan confirme qu'aucune des solutions existantes ne répond pleinement aux besoins des femmes musulmanes. **Soeurise** se distingue ainsi comme la première plateforme à combiner, dans un seul et même espace, réseau social, formations, événements et confidentialité, le tout pensé exclusivement pour elles.

1.8 Solution Proposée

En tenant compte des lacunes identifiées lors de l'étude des plateformes existantes, nous avons conçu **Soeurise**, une solution complète qui répond concrètement aux besoins des femmes musulmanes en quête d'un espace numérique sécurisé, inclusif et adapté à leurs valeurs.

En effet, le projet que nous avons réalisé est une plateforme mobile et web connectée à une base de données robuste, offrant à ses utilisatrices un écosystème numérique unifié autour de cinq fonctionnalités principales :

- **Un flux social** : permettre aux utilisatrices de publier, partager leurs expériences et interagir avec leur communauté dans un environnement modéré et bienveillant.
- **Des communautés de discussion** : offrir des espaces de groupe privés et sécurisés, où les membres peuvent échanger librement autour de sujets qui leur tiennent à cœur.
- **Des masterclasses et formations en ligne** : donner accès à des contenus éducatifs de qualité, directement intégrés à la plateforme, pour apprendre et évoluer sans quitter l'application.

- **Un système de gestion d'événements** : permettre à chaque utilisatrice de découvrir, créer et participer à des événements communautaires, qu'ils soient en ligne ou en présentiel.
- **Un profil utilisateur personnalisé** : offrir à chacune un espace personnel regroupant son historique d'activité, ses événements et ses préférences, pour une expérience vraiment sur mesure.

Grâce à cette approche globale et intégrée, **Soeurise** se positionne comme la première plateforme à réunir en un seul endroit tout ce dont les femmes musulmanes ont besoin pour s'exprimer, se former, se connecter et s'épanouir numériquement.

1.9 Méthodologies de Gestion de Projet

Avant de choisir la méthodologie qui allait guider notre travail, nous avons pris le temps d'étudier les approches les plus répandues dans le domaine du génie logiciel. Chacune présente des caractéristiques propres, et le bon choix dépend étroitement du contexte, de la taille de l'équipe et de la nature du projet.

1.9.1 Cycle en V

Le Cycle en V est une méthode séquentielle classique, héritée des pratiques industrielles. Elle structure le projet en phases successives et bien définies : des spécifications jusqu'aux tests, chaque étape de développement est associée à une phase de validation correspondante, formant ainsi un "V". Cette approche offre une forte traçabilité et une documentation rigoureuse, ce qui la rend adaptée aux projets aux exigences stables et bien connues dès le départ.

- + Documentation rigoureuse et traçabilité complète à chaque étape du projet.
- + Structure claire et facile à comprendre, idéale pour les projets aux exigences bien définies dès le départ.
- + Facilite la validation et la vérification grâce à la correspondance entre phases de développement et phases de test.
- Très faible flexibilité : toute modification en cours de développement est coûteuse et difficile à intégrer.
- Le produit final n'est livré qu'à la toute fin du projet, ce qui retarde la détection des erreurs.
- Ne convient pas aux projets dont les besoins sont susceptibles d'évoluer au fil du

temps.

1.9.2 SCRUM

SCRUM est un cadre de travail agile basé sur des cycles de développement courts et itératifs appelés *sprints*, d'une durée généralement de deux semaines. À la fin de chaque sprint, une version fonctionnelle et testée du produit est livrée, permettant d'obtenir des retours rapides et d'ajuster le cap si nécessaire. SCRUM repose sur trois piliers fondamentaux : la **transparence**, l'**inspection** et l'**adaptation**.

- + Grande flexibilité : les besoins peuvent évoluer et être intégrés facilement d'un sprint à l'autre.
- + Livraisons régulières et fonctionnelles qui permettent de détecter les erreurs tôt et d'obtenir des retours continus.
- + Favorise la communication et la collaboration au sein de l'équipe grâce aux rituels réguliers (daily, revue, rétrospective).
- + Particulièrement adapté aux équipes distribuées et aux contextes de travail à distance ou international.
- Nécessite une implication constante de toutes les parties prenantes tout au long du projet.
- La documentation peut être moins exhaustive qu'avec des méthodes classiques, ce qui peut poser problème sur le long terme.

1.9.3 Two Track Unified Process (2TUP)

Le 2TUP est une variante du Processus Unifié (UP) qui propose une approche originale en séparant le projet en deux branches parallèles : une **branche fonctionnelle**, centrée sur les besoins métier et les cas d'utilisation, et une **branche technique**, dédiée à l'architecture et aux contraintes technologiques. Ces deux branches convergent ensuite lors d'une phase de réalisation unifiée.

- + Séparation claire entre les aspects fonctionnels et techniques, ce qui facilite le travail en parallèle.
- + Bien adaptée aux projets complexes nécessitant une architecture technique solide et réfléchie.
- + Bonne traçabilité grâce à l'utilisation intensive des diagrammes UML tout au long du processus.

- Méthode relativement lourde et complexe à mettre en œuvre, surtout pour une petite équipe.
- Courbe d'apprentissage élevée et nécessite une bonne maîtrise du Processus Unifié et d'UML.
- Moins adaptée aux projets de taille réduite ou aux délais courts comme un projet de fin d'études.

1.10 Choix de la Méthodologie Adéquate

En récapitulant les points forts et les limites de chaque approche étudiée, il apparaît clairement que notre projet nécessite une méthodologie à la fois flexible, itérative et orientée vers des livraisons régulières. **Soeurise** est une plateforme riche et évolutive, composée de cinq fonctionnalités majeures qui se développent en parallèle, dans un contexte professionnel international où la communication et l'adaptation rapide sont essentielles. Pour toutes ces raisons, nous avons retenu la méthode **SCRUM**, car elle répond parfaitement aux exigences de notre projet et au rythme de travail imposé par **Cafee Agency**.

⇒ *Nous mettons en œuvre le cadre SCRUM pour la suite de notre travail.*

1.11 Mise en Pratique du Processus SCRUM

SCRUM est un cadre de travail agile dont le principe central repose sur le découpage du projet en cycles courts et itératifs appelés *sprints*. Chaque sprint, d'une durée de deux semaines, produit une version fonctionnelle et testable du produit, permettant d'intégrer les retours au fur et à mesure et de garantir un avancement continu et maîtrisé. Le processus SCRUM repose sur quatre caractéristiques fondamentales :

- **Itératif et incrémental** : Le projet est découpé en sprints courts et successifs. À chaque itération, une version enrichie et fonctionnelle de la plateforme est produite, permettant de suivre précisément l'avancement global du système.
- **Piloté par les priorités** : Les fonctionnalités sont classées par ordre de priorité dans un *Product Backlog*. Les éléments les plus critiques sont traités en premier, ce qui réduit les risques d'échec et garantit que l'essentiel est toujours livré.
- **Centré sur la collaboration** : SCRUM favorise une communication constante entre les membres de l'équipe grâce à des rituels réguliers — réunions quotidiennes, revues de sprint et rétrospectives — essentiels dans notre contexte de

travail à distance entre le New Mexico et l'Île-de-France.

- **Conduit par les besoins utilisateurs** : Chaque sprint est orienté vers la livraison de valeur réelle pour les utilisatrices de **Soeurise**, en gardant leurs besoins au centre de chaque décision de développement.

Comme l'illustre la figure 1.3, le processus SCRUM adopté pour **Soeurise** s'articule autour de trois éléments principaux :

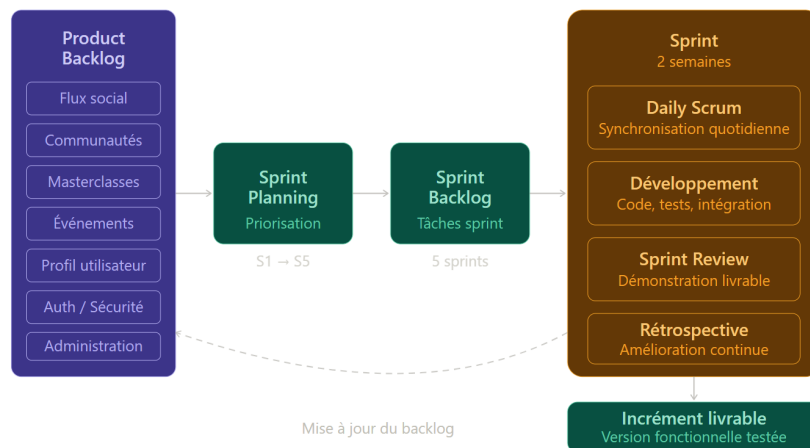


Figure 1.3: Processus SCRUM – Projet Soeurise

1.11.1 Product Backlog

Le Product Backlog constitue la liste complète et priorisée de toutes les fonctionnalités attendues de la plateforme **Soeurise**. Il regroupe l'ensemble des besoins identifiés lors de la phase d'analyse : flux social, communautés, masterclasses, événements et gestion du profil utilisateur. Ce backlog évolue tout au long du projet en fonction des retours et des ajustements.

1.11.2 Sprint Planning & Sprint Backlog

Au début de chaque sprint, une réunion de planification permet de sélectionner les éléments prioritaires du Product Backlog à réaliser durant les deux semaines à venir. Ces éléments forment le *Sprint Backlog*, c'est-à-dire la liste des tâches concrètes à accomplir durant le sprint en cours.

1.11.3 Livraison et Révision

À la fin de chaque sprint, une version fonctionnelle et testée de la plateforme est livrée. Une revue de sprint permet d'évaluer ce qui a été accompli, d'identifier les points

d'amélioration et d'ajuster le backlog pour le sprint suivant, garantissant ainsi une amélioration continue tout au long du développement.

1.12 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt est l'un des outils les plus utilisés en gestion de projet pour représenter visuellement la planification et l'avancement des différentes tâches. La colonne de gauche liste l'ensemble des sprints du projet, tandis que l'axe horizontal représente la durée totale du développement, organisée en semaines.

Le projet **Soeurise** a été planifié sur **dix semaines**, découpées en cinq sprints de deux semaines chacun, allant de la mise en place de l'infrastructure jusqu'à la finalisation et la livraison de la solution complète.

La figure 1.4 présente le diagramme de Gantt de notre projet :

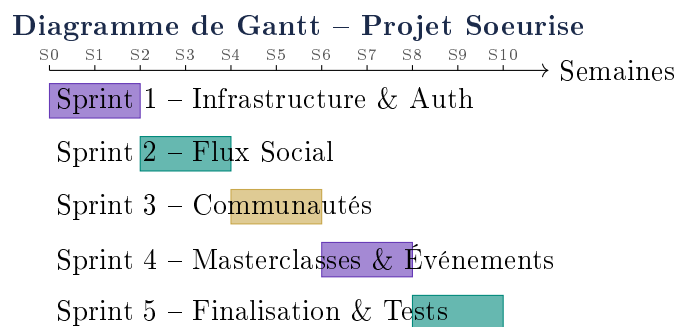


Figure 1.4: Diagramme de Gantt – Planification des sprints SCRUM

Conclusion

Au terme de ce premier chapitre, nous avons présenté le cadre général du projet **Soeurise**, en décrivant notre organisme d'accueil **Cafee Agency**, la problématique identifiée, l'étude des solutions existantes, ainsi que la méthodologie **SCRUM** adoptée pour structurer notre développement. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse et à la spécification des besoins de la plateforme.

Analyse et Spécification des Besoins

Sommaire

2.1	Introduction	25
2.2	Branche Fonctionnelle	25
2.2.1	Identification des Acteurs	25
2.2.2	Capture des Besoins Fonctionnels	25
2.2.3	Capture des Besoins Non Fonctionnels	27
2.3	Diagramme de cas d'utilisation general	28
2.4	Raffinement des cas d'utilisation «gérer contenu»	29
2.5	Raffinement des cas d'utilisation «s'inscrire à un événement »	31
2.6	Raffinement des cas d'utilisation «publier un post»	33
2.7	Branche Technique	34
2.7.1	Flutter & Dart — Frontend	35
2.7.2	Node.js & Express.js — Backend	35
2.7.3	MongoDB & Mongoose — Base de données	36
2.7.4	Sécurité	36
2.7.5	Gestion des fichiers et Documentation	36
2.8	Conclusion	37

2.1 Introduction

Avant de concevoir et de développer une solution logicielle, il est indispensable de bien comprendre les besoins des utilisateurs et de définir avec précision ce que le système doit accomplir. Ce chapitre constitue donc une étape fondamentale dans notre démarche : il nous permet de poser les bases fonctionnelles et techniques de la plateforme **Soeurise**, en identifiant les acteurs concernés, en capturant les besoins fonctionnels à travers les cas d'utilisation, et en précisant les contraintes non fonctionnelles que le système devra respecter.

2.2 Branche Fonctionnelle

2.2.1 Identification des Acteurs

Un acteur représente toute entité externe qui interagit avec le système. Dans le cadre de la plateforme **Soeurise**, trois acteurs principaux ont été identifiés :

- **L'utilisatrice (membre)** : C'est l'acteur central de la plateforme. Elle s'inscrit, se connecte et accède à l'ensemble des fonctionnalités proposées : publier dans le flux social, rejoindre des communautés, suivre des masterclasses, participer à des événements et gérer son profil personnel.
- **L'administrateur** : Il assure la gestion et la modération de la plateforme. Il dispose de droits étendus lui permettant de gérer les utilisatrices, de modérer les contenus publiés, de superviser les communautés et de veiller au bon fonctionnement général du système.
- **L'invitée (visiteur non connecté)** : Il s'agit de toute personne accédant à la plateforme sans être authentifiée. Elle peut consulter certaines informations publiques, mais ses interactions restent limitées jusqu'à ce qu'elle crée un compte.

2.2.2 Capture des Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent l'ensemble des actions et services que la plateforme **Soeurise** doit offrir à ses utilisatrices. Ces besoins ont été organisés par module fonctionnel :

Module Authentification

- Permettre à une nouvelle utilisatrice de créer un compte avec ses informations personnelles.
- Permettre à une utilisatrice enregistrée de se connecter via son adresse e-mail et son mot de passe.
- Permettre à une utilisatrice de réinitialiser son mot de passe en cas d'oubli.
- Assurer la déconnexion sécurisée de la session en cours.

Module Flux Social

- Permettre à une utilisatrice de créer, modifier et supprimer ses publications.
- Afficher un fil d'actualité personnalisé regroupant les publications des membres et des communautés suivies.
- Permettre d'interagir avec les publications via des réactions et des commentaires.

Module Communautés

- Permettre à une utilisatrice de créer une communauté, de la paramétrer et d'en gérer les membres.
- Permettre de rejoindre une communauté existante et d'y participer via la messagerie de groupe.
- Permettre à l'administrateur de modérer les communautés et leurs contenus.

Module Masterclasses

- Permettre aux utilisatrices de consulter le catalogue des masterclasses et formations disponibles.
- Permettre l'accès au contenu des formations (vidéos, documents) directement depuis l'application.
- Permettre à l'administrateur d'ajouter, modifier ou supprimer des masterclasses.

Module Événements

- Permettre la création et la publication d'événements en ligne ou en présentiel.
- Permettre aux utilisatrices de s'inscrire à un événement et de consulter leur calendrier personnel.

- Permettre à l'administrateur de gérer l'ensemble des événements de la plateforme.

Module Profil Utilisateur

- Permettre à chaque utilisatrice de consulter et de modifier ses informations personnelles et sa photo de profil.
- Afficher l'historique des activités, des événements auxquels elle a participé et des formations suivies.
- Permettre la personnalisation des préférences de l'application.

2.2.3 Capture des Besoins Non Fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités, une application de qualité doit également répondre à un ensemble de contraintes non fonctionnelles qui garantissent sa fiabilité, ses performances et son accessibilité. Pour **Soeurise**, ces contraintes sont les suivantes :

- **Sécurité** : La plateforme doit garantir la confidentialité des données personnelles de ses utilisatrices. L'authentification repose sur des tokens **JWT**, les mots de passe sont hachés via **bcryptjs**, et l'API est protégée contre les attaques courantes grâce à **Helmet** et **Express-Rate-Limit**.
- **Performance** : L'application doit offrir des temps de réponse rapides et une navigation fluide, même lors de pics d'utilisation. La base de données **MongoDB** a été choisie pour sa flexibilité et ses capacités de montée en charge.
- **Disponibilité** : La plateforme doit être accessible en permanence, avec un taux de disponibilité élevé, pour garantir une expérience utilisateur continue et fiable.
- **Compatibilité multiplateforme** : Grâce au framework **Flutter**, l'application est déployable sur Android, iOS, Web et Windows, offrant ainsi une expérience cohérente quel que soit l'appareil utilisé.
- **Ergonomie et accessibilité** : L'interface doit être intuitive, agréable et accessible à toutes les utilisatrices, indépendamment de leur niveau de familiarité avec les outils numériques. Le design suit les principes du **Material Design 3** en mode sombre.
- **Maintenabilité** : Le code source doit être bien structuré, documenté et facilement maintenable. La documentation interactive de l'API est assurée par **Swagger**, facilitant les évolutions futures de la plateforme.

2.3 Diagramme de cas d'utilisation general



Figure 2.1: diagramme de cas d'utilisation général

2.4 Raffinement des cas d'utilisation «gérer contenu»

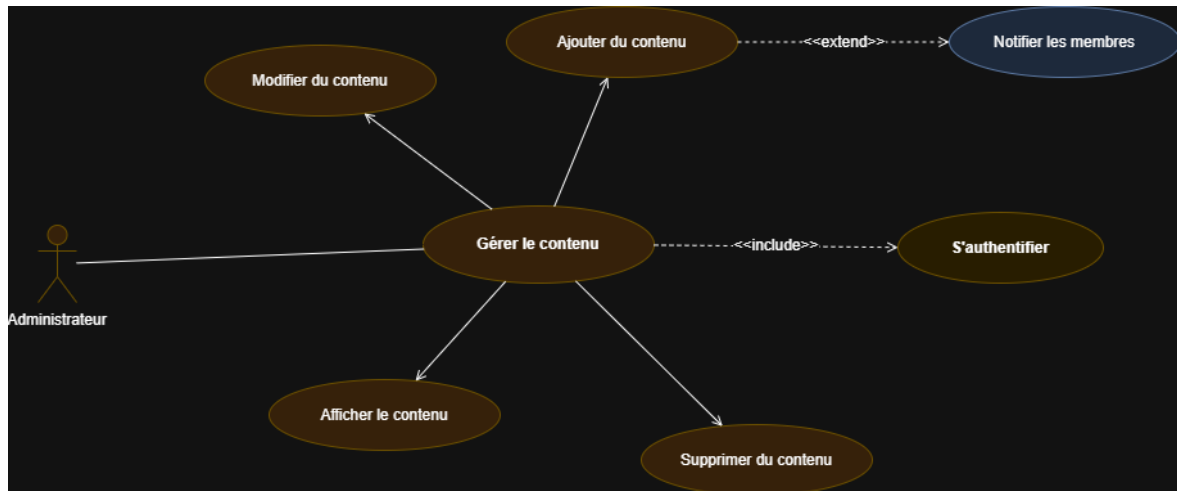


Figure 2.2: diagramme de cas d'utilisation «gérer contenu»

Le tableau 2.1 décrit le cas d'utilisation détaillé « Ajouter du contenu ».

Sommaire d'identification	
Cas d'utilisation	Ajouter du contenu
Acteur	Administrateur
Résumé	Action permettant à l'administrateur d'ajouter un nouveau contenu sur la plateforme Soeurise (master-class, événement ou publication).
Description des enchaînements	
Pré-conditions	L'administrateur doit être authentifié sur la plateforme.
Post-conditions	Le contenu est ajouté et devient visible pour les utilisatrices de la plateforme.
Scénario nominal	
1 - L'administrateur clique sur « Gérer le contenu » dans le menu de l'interface d'administration. 2 - Le système affiche la liste des contenus existants. 3 - L'administrateur clique sur le bouton « Ajouter un contenu ». 4 - Le système affiche un formulaire de saisie. 5 - L'administrateur remplit tous les champs requis (titre, description, type, fichiers associés). 6 - L'administrateur clique sur le bouton « Enregistrer ». 7 - Le système valide les données et enregistre le nouveau contenu. 8 - Le système affiche un message de confirmation et met à jour la liste des contenus.	
Scénario d'exception	
E1 : Erreur de connexion — le système affiche un message d'erreur et invite l'administrateur à se reconnecter. E2 : Champs obligatoires manquants — le système signale les champs incomplets et bloque l'enregistrement. E3 : Format de fichier invalide — le système rejette le fichier et affiche un message indiquant les formats acceptés.	

Table 2.1: Description détaillée du cas d'utilisation «Ajouter du contenu»

2.5 Raffinement des cas d'utilisation «s'inscrire à un événement»

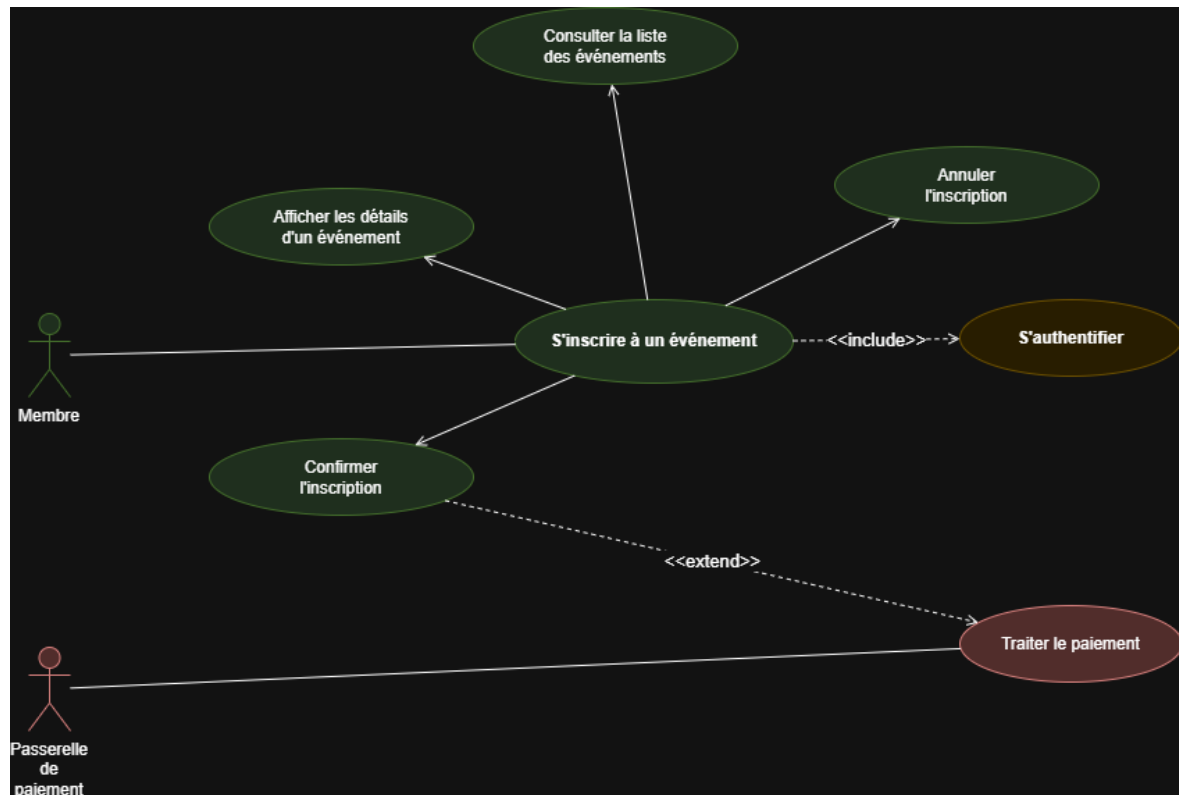


Figure 2.3: diagramme de cas d'utilisation «s'inscrire à un événement»

Le tableau 2.2 décrit le cas d'utilisation détaillé « S'inscrire à un événement ».

Sommaire d'identification	
Cas d'utilisation	S'inscrire à un événement
Acteur	Membre
Résumé	Action permettant à un membre authentifié de consulter les événements disponibles et de s'inscrire à un événement de son choix, en ligne ou en présentiel.
Description des enchaînements	
Pré-conditions	Le membre doit être authentifié sur la plateforme.
Post-conditions	Le membre est inscrit à l'événement et reçoit une confirmation d'inscription.
Scénario nominal	
1 - Le membre clique sur « Événements » dans le menu de navigation. 2 - Le système affiche la liste des événements disponibles. 3 - Le membre sélectionne un événement pour consulter ses détails. 4 - Le système affiche les informations complètes de l'événement (date, lieu, description). 5 - Le membre clique sur le bouton « S'inscrire ». 6 - Si l'événement est payant, le système redirige vers la passerelle de paiement. 7 - Le membre confirme son inscription. 8 - Le système enregistre l'inscription et envoie une confirmation au membre.	
Scénario d'exception	
E1 : Erreur de connexion — le système affiche un message d'erreur et invite le membre à se reconnecter. E2 : Places épuisées — le système informe le membre que l'événement est complet et lui propose d'autres événements disponibles. E3 : Échec du paiement — le système annule l'inscription et invite le membre à réessayer avec un autre moyen de paiement.	

Table 2.2: Description détaillée du cas d'utilisation «S'inscrire à un événement»

2.6 Raffinement des cas d'utilisation «publier un post»

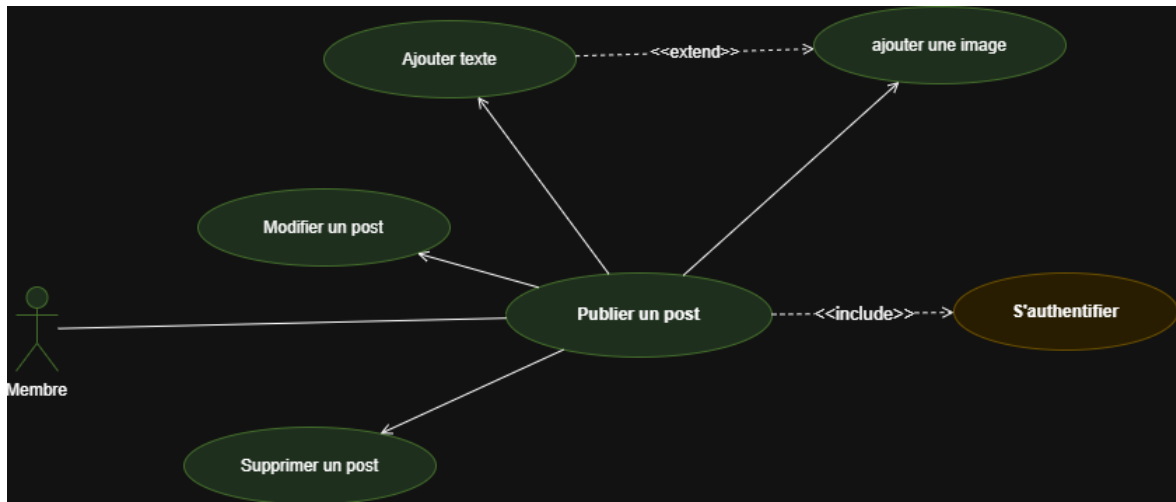


Figure 2.4: diagramme de cas d'utilisation «publier un post »

Le tableau 2.3 décrit le cas d'utilisation détaillé « Publier un post ».

Sommaire d'identification	
Cas d'utilisation	Publier un post
Acteur	Membre
Résumé	Action permettant à un membre authentifié de créer et publier un post dans le flux social de la plateforme Soeurise, avec la possibilité d'ajouter du texte, une image, de modifier ou de supprimer ses publications.
Description des enchaînements	
Pré-conditions	Le membre doit être authentifié sur la plateforme.
Post-conditions	Le post est publié et devient visible pour les autres membres de la communauté.
Scénario nominal	
1 - Le membre accède au flux social depuis le menu de navigation. 2 - Le système affiche le fil d'actualité avec les publications existantes. 3 - Le membre clique sur le bouton « Créer un post ». 4 - Le système affiche un éditeur de publication. 5 - Le membre rédige son texte et ajoute éventuellement une image. 6 - Le membre clique sur le bouton « Publier ». 7 - Le système valide le contenu et publie le post. 8 - Le système affiche le nouveau post en tête du flux social.	
Scénario d'exception	
E1 : Erreur de connexion — le système affiche un message d'erreur et invite le membre à se reconnecter. E2 : Contenu vide — le système signale que le post ne peut pas être publié sans texte et bloque la publication. E3 : Format d'image invalide — le système rejette le fichier image et affiche un message indiquant les formats acceptés.	

Table 2.3: Description détaillée du cas d'utilisation «Publier un post»

2.7 Branche Technique

La réussite d'un projet logiciel repose en grande partie sur la pertinence des choix technologiques effectués en amont. Pour développer **Soeurise**, nous avons sélectionné des technologies modernes, éprouvées et parfaitement adaptées aux exigences d'une application communautaire cross-platform. Cette section présente l'ensemble des langages, frameworks et outils qui ont constitué notre environnement de développement.

2.7.1 Flutter & Dart — Frontend

Flutter est un framework open-source développé par Google, permettant de créer des applications natives pour Android, iOS, Web et Desktop à partir d'une seule base de code. C'est la technologie principale choisie pour développer l'interface utilisateur de **Soeurise**. Son langage associé, **Dart**, est un langage orienté objet, fortement typé et optimisé pour la performance des interfaces graphiques.

Flutter s'est imposé comme un choix naturel pour notre projet pour plusieurs raisons :

- Un seul code source déployable sur Android, iOS, Web et Windows.
- Des performances natives grâce au moteur de rendu graphique Skia.
- Un système de widgets riche et personnalisable, conforme au **Material Design 3**.
- Un thème sombre (*Dark Mode*) avec un fond #121212 et une couleur d'accentuation Deep Purple #673AB7.

Les principaux packages Flutter utilisés dans le projet sont :

- **http** : pour communiquer avec l'API backend via des requêtes REST.
- **shared_preferences** : pour stocker localement le token JWT et maintenir la session utilisateur.
- **image_picker** : pour permettre à l'utilisatrice d'ajouter des images (photo de profil, publications).
- **google_fonts** : pour une typographie personnalisée et moderne.
- **url_launcher** et **webview_flutter** : pour ouvrir des liens externes et intégrer des vues web (vidéos de masterclasses, liens d'événements).

2.7.2 Node.js & Express.js — Backend

Node.js est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur, reconnu pour sa légèreté, sa rapidité et sa capacité à gérer un grand nombre de connexions simultanées. Il constitue le cœur du backend de **Soeurise**. Associé au framework **Express.js**, il nous a permis de concevoir une API RESTful robuste, claire et facilement maintenable, qui gère l'ensemble de la logique métier de l'application.

2.7.3 MongoDB & Mongoose — Base de données

MongoDB est une base de données NoSQL orientée documents, reconnue pour sa flexibilité et ses capacités de montée en charge. Elle stocke les données sous format JSON, ce qui la rend particulièrement adaptée à une application communautaire avec des structures de données variées et évolutives comme les publications, les profils utilisateurs ou les événements.

Mongoose est l'ODM (*Object Data Modeling*) utilisé pour interfacer Node.js avec MongoDB. Il permet de définir des schémas de données structurés et d'interagir avec la base de données de manière simple et sécurisée.

2.7.4 Sécurité

La sécurité étant au cœur des valeurs de **Soeurise**, plusieurs mécanismes ont été mis en place pour protéger les données des utilisatrices :

- **JSON Web Token (JWT)** : génération de tokens d'accès sécurisés pour authentifier les utilisatrices sans stocker de session côté serveur.
- **bcryptjs** : hachage sécurisé des mots de passe avant leur stockage en base de données.
- **Helmet** : protection de l'API contre les attaques XSS et autres vulnérabilités HTTP courantes.
- **Express-Rate-Limit** : limitation du nombre de requêtes par adresse IP pour prévenir les attaques par force brute.
- **Joi** : validation rigoureuse des données envoyées par l'application avant tout traitement côté serveur.

2.7.5 Gestion des fichiers et Documentation

- **Multer** : middleware utilisé pour intercepter et sauvegarder les fichiers envoyés par les utilisatrices (images de profil, publications).
- **Swagger** : génération automatique d'une documentation interactive de l'API grâce aux packages `swagger-ui-express` et `swagger-jsdoc`, facilitant la maintenance et les évolutions futures de la plateforme.

2.8 Conclusion

Ce chapitre a été consacré à la description des besoins fonctionnels et techniques. Dans le prochain chapitre, nous abordons les étapes de conception et l'architecture technique, qui sont cruciales pour concevoir la solution du projet.

Étude Conceptuelle

Sommaire

3.1	Introduction	39
3.2	Présentation du Langage UML	39
3.3	Architecture Logique	40
3.3.1	Présentation de l'Architecture 3-Tiers	40
3.3.2	Avantages de cette Architecture	41
3.4	Diagramme de Classes	42
3.4.1	Diagramme de séquence « S'authentifier »	42
3.4.2	Diagramme de séquence « S'inscrire à un événement »	44
3.4.3	Diagramme de séquence « Gérer le contenu »	45

3.1 Introduction

Après avoir analysé les besoins fonctionnels et techniques de la plateforme **Soeurise**, il est désormais temps de passer à l'étape de conception. Ce chapitre constitue le pont entre l'analyse des besoins et la phase de réalisation : il s'agit de traduire ce que le système doit faire en une représentation structurée et rigoureuse de comment il va le faire.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur le langage de modélisation **UML**, qui nous permettra de représenter visuellement l'architecture, le comportement et les interactions au sein de notre système. Nous présenterons ensuite l'architecture logique retenue, avant de détailler les diagrammes de classes et de séquence qui modélisent concrètement le fonctionnement de la plateforme.

3.2 Présentation du Langage UML

UML (*Unified Modeling Language*) est un langage de modélisation graphique standardisé, largement adopté dans le domaine du génie logiciel. Il permet de visualiser, spécifier, construire et documenter les artefacts d'un système logiciel de manière claire et universellement compréhensible.

Comme l'illustre la figure 3.1, UML organise la modélisation d'un système autour de trois axes complémentaires :

- **L'axe Fonctionnel** — ce que le système FAIT : représenté par le diagramme de cas d'utilisation et le diagramme d'activités.
- **L'axe Statique** — ce que le système EST : représenté par le diagramme de classes, le diagramme d'objets, le diagramme de composants et le diagramme de déploiement.
- **L'axe Dynamique** — comment le système ÉVOLUE : représenté par le diagramme de séquence, le diagramme de collaboration et le diagramme d'états-transitions.

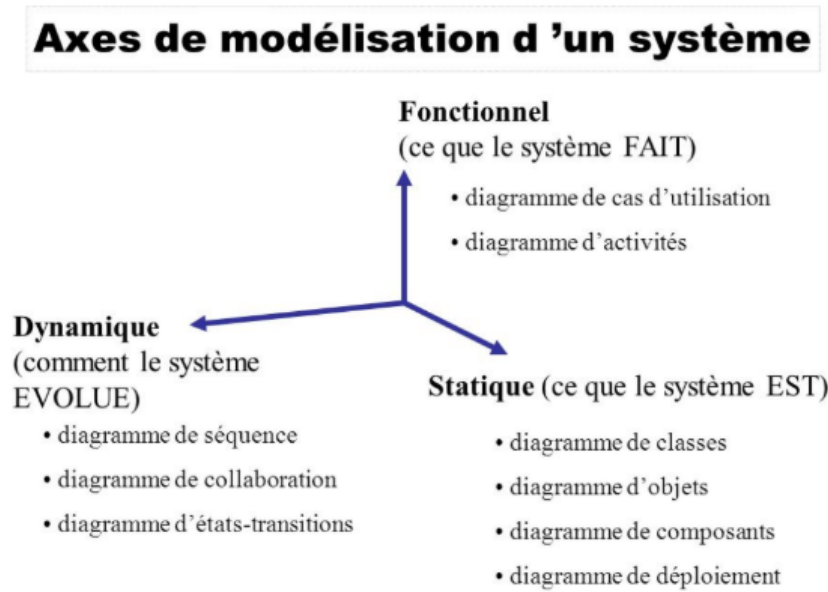


Figure 3.1: Axes de modélisation d'un système UML

Dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé :

- Le **diagramme de cas d'utilisation** (axe fonctionnel) — présenté au chapitre précédent.
- Le **diagramme de classes** (axe statique) — pour modéliser la structure des données de **Soeurise**.
- Les **diagrammes de séquence** (axe dynamique) — pour illustrer les interactions entre les composants du système.

3.3 Architecture Logique

3.3.1 Présentation de l'Architecture 3-Tiers

L'architecture retenue pour la plateforme **Soeurise** est une architecture **3-tiers** (trois couches), également appelée architecture client-serveur multicouche. Ce modèle architectural organise le système en trois niveaux distincts et indépendants, chacun ayant un rôle bien défini :

- **La couche Présentation (Frontend)** : c'est l'interface avec laquelle l'utilisatrice interagit directement. Dans notre cas, elle est développée avec **Flutter**, ce qui permet de déployer l'application sur Android, iOS, Web et Windows à partir d'une seule base de code. Cette couche est responsable de l'affichage des données et de la collecte des actions de l'utilisatrice, qu'elle transmet ensuite au serveur

via des requêtes HTTP.

- **La couche Métier (Backend)** : c'est le cerveau du système. Développée avec **Node.js** et **Express.js**, elle abrite toute la logique applicative : traitement des requêtes, vérification des droits d'accès, application des règles métier et communication avec la base de données. Elle expose une **API RESTful** sécurisée que le frontend consomme pour récupérer ou envoyer des données.
- **La couche Données (Base de données)** : c'est là que résident toutes les données de la plateforme. Nous avons opté pour **MongoDB**, une base de données NoSQL orientée documents, interfacée via **Mongoose**. Cette couche est totalement isolée du frontend et n'est accessible qu'à travers le backend, ce qui garantit la sécurité et l'intégrité des données.

3.3.2 Avantages de cette Architecture

Le choix de l'architecture 3-tiers pour **Soeurise** n'est pas anodin. Ce modèle présente plusieurs avantages concrets qui correspondent parfaitement aux besoins et aux contraintes de notre projet :

- **Séparation des responsabilités** : chaque couche est indépendante et n'a qu'un seul rôle bien défini. Cela rend le code plus lisible, plus facile à maintenir et à faire évoluer dans le temps.
- **Sécurité renforcée** : la base de données n'est jamais exposée directement au frontend. Toutes les requêtes passent obligatoirement par le backend, qui applique les contrôles de sécurité nécessaires (authentification JWT, validation des données, protection contre les attaques).
- **Scalabilité** : chaque couche peut être mise à l'échelle indépendamment en fonction des besoins. Si le nombre d'utilisatrices augmente considérablement, il est possible de renforcer uniquement le backend ou la base de données sans toucher au reste du système.
- **Portabilité** : grâce à **Flutter**, la couche présentation est déployable sur plusieurs plateformes sans modifier l'architecture globale, ce qui offre une grande flexibilité pour les évolutions futures de **Soeurise**.
- **Maintenabilité** : la séparation claire entre les couches facilite le travail en équipe, chaque développeur pouvant intervenir sur une couche sans impacter les autres.

3.4 Diagramme de Classes

Le diagramme de classes permet de visualiser de manière globale la plateforme **Soeurise**, en décrivant les relations et les interactions entre ses différentes entités. Chacune des classes possède ses propres attributs et méthodes, et collabore avec les autres pour assurer le bon fonctionnement de l'ensemble du système. Dans la figure 3.2, nous observons le diagramme de classes de notre application, montrant toutes les classes impliquées, leurs relations et les associations entre elles. Il est formé principalement par **dix classes** et chaque classe possède des attributs et des méthodes, chacune jouant un rôle précis et complémentaire au sein de l'architecture de **Soeurise** :

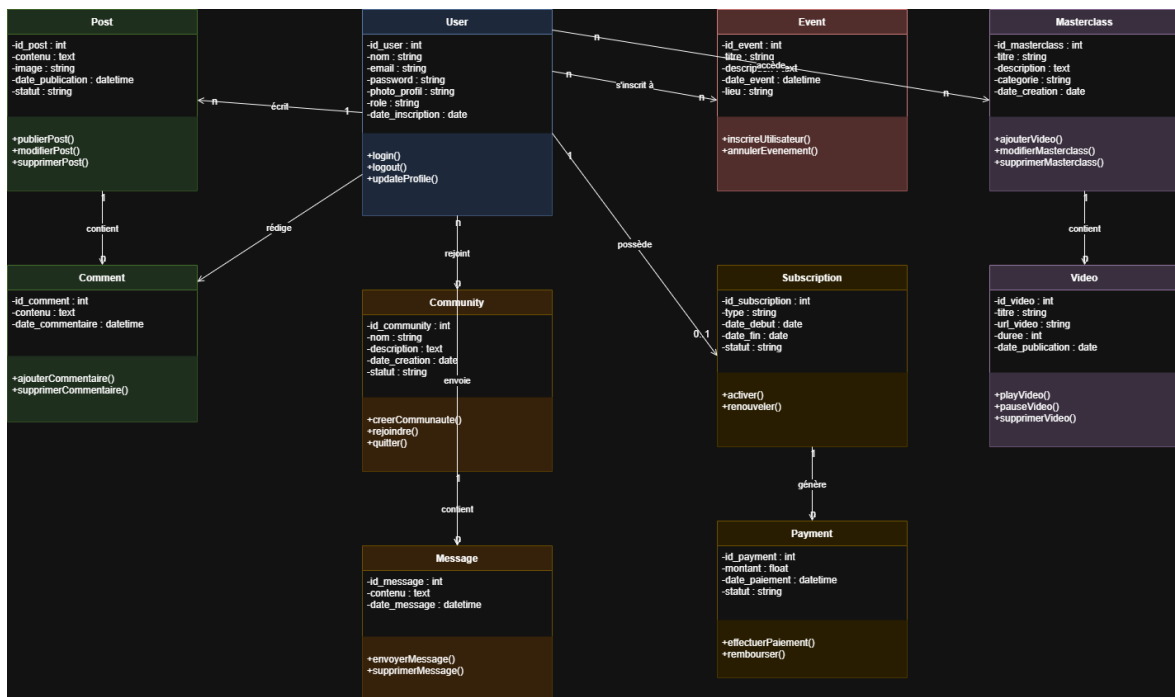


Figure 3.2: Diagramme de classes — Plateforme Soeurise

3.4.1 Diagramme de séquence « S'authentifier »

La figure 3.3 présente le diagramme de séquence « S'authentifier » et illustre les interactions entre les différents composants du système lors du processus de connexion.

Pour s'authentifier, l'utilisatrice accède à la page de connexion et saisit ses identifiants — son adresse email et son mot de passe — dans l'interface de connexion. Cette interface transmet ensuite les identifiants au contrôleur, qui se charge de les valider en consultant la base de données. La base de données retourne le résultat de la vérification au contrôleur, qui traite la réponse selon deux scénarios possibles : si les identifiants sont corrects, la session est ouverte et l'utilisatrice est redirigée vers l'écran d'accueil ;

dans le cas contraire, elle reste sur la page de connexion et un message d'erreur lui est affiché.

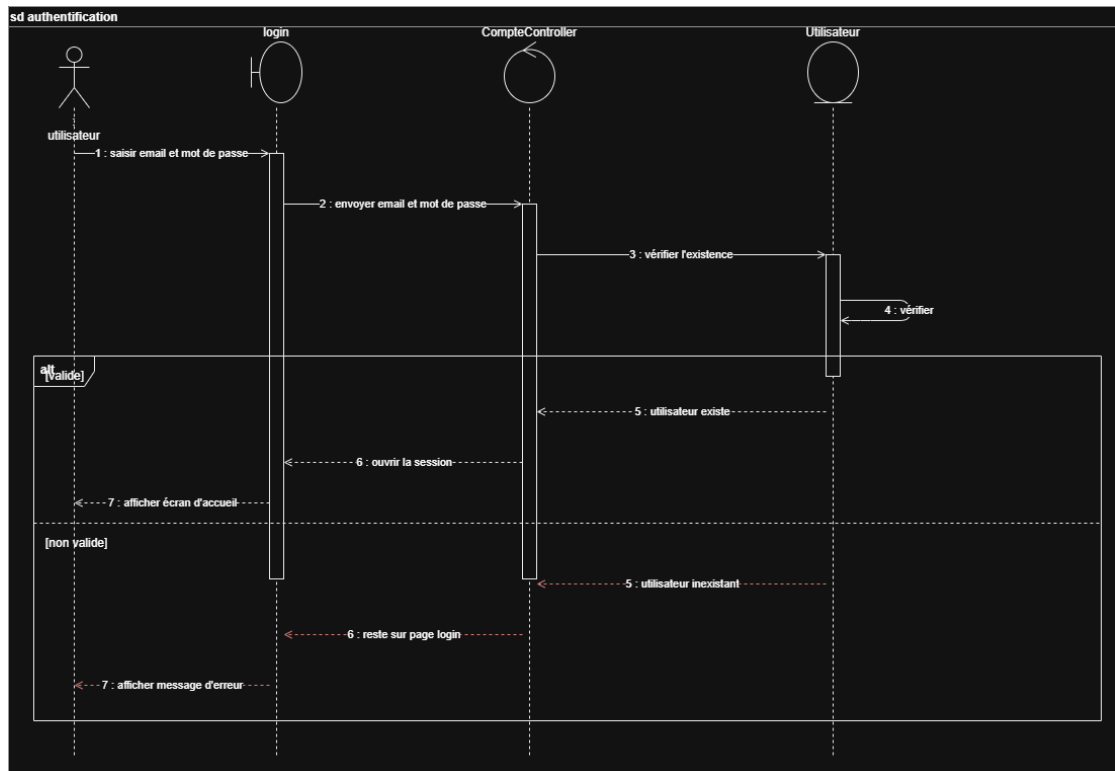


Figure 3.3: Diagramme de séquence «S'authentifier»

3.4.2 Diagramme de séquence « S'inscrire à un événement »

La figure 3.4 présente le diagramme de séquence « S'inscrire à un événement » et illustre les interactions entre les différents composants du système lors du processus d'inscription.

Pour s'inscrire à un événement, l'utilisatrice accède à la liste des événements disponibles depuis l'interface dédiée. Cette interface transmet la demande au contrôleur, qui interroge la base de données pour récupérer les événements disponibles et les afficher à l'utilisatrice. Une fois l'événement de son choix sélectionné, elle clique sur « S'inscrire ». Le système distingue alors deux scénarios : si l'événement est gratuit, l'inscription est directement enregistrée en base de données et une confirmation est affichée à l'utilisatrice ; si l'événement est payant, le système redirige vers le contrôleur de paiement pour traiter la transaction, et ce n'est qu'après confirmation du paiement que l'inscription est validée et la confirmation affichée.

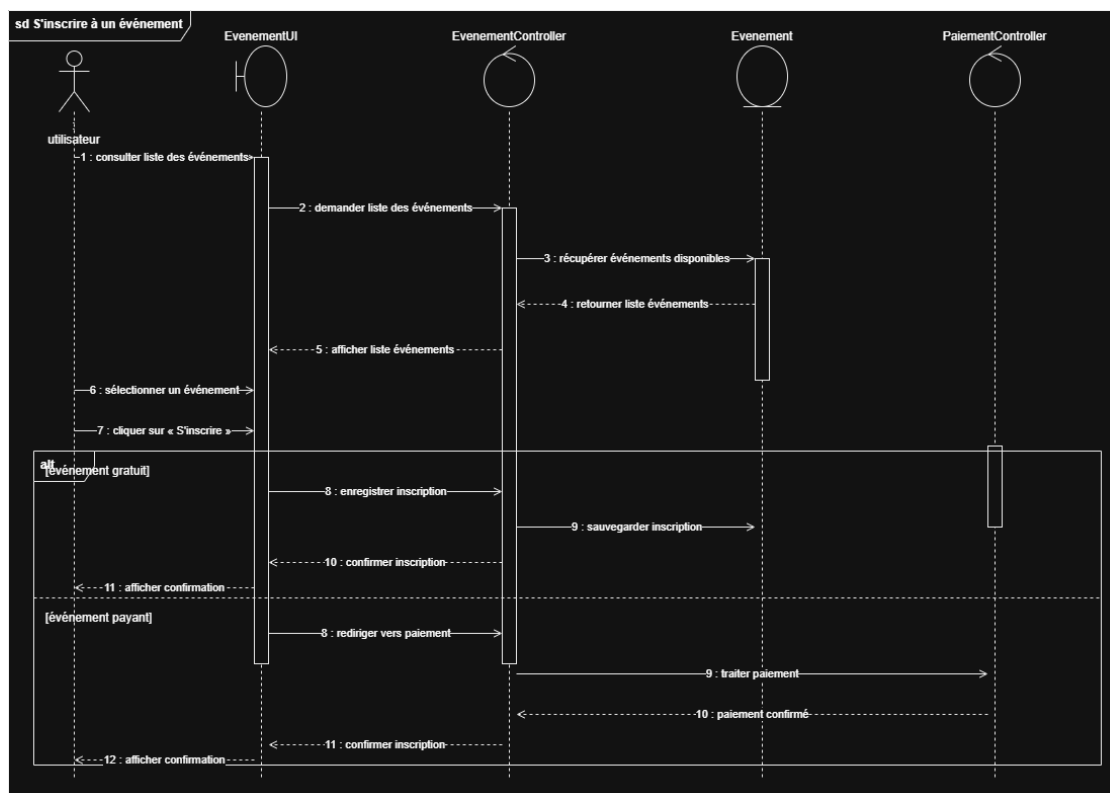


Figure 3.4: Diagramme de séquence «S'inscrire à un événement»

3.4.3 Diagramme de séquence « Gérer le contenu »

La figure 3.5 présente le diagramme de séquence « Gérer le contenu » et illustre les interactions entre l'administrateur et les différents composants du système lors des opérations de gestion du contenu de la plateforme.

Pour gérer le contenu, l'administrateur accède à l'interface dédiée, qui transmet la demande au contrôleur afin de récupérer et d'afficher la liste des contenus existants. À partir de cet écran, trois actions sont possibles : si l'administrateur souhaite **ajouter** un nouveau contenu, il remplit le formulaire et le soumet — le contrôleur sauvegarde alors le nouveau contenu en base de données et confirme l'ajout ; s'il souhaite **modifier** un contenu existant, il sélectionne l'élément concerné, apporte ses modifications et les envoie au contrôleur, qui met à jour la base de données et confirme la modification ; enfin, s'il souhaite **supprimer** un contenu, il sélectionne l'élément et confirme la suppression — le contrôleur procède alors à la suppression en base de données et affiche un message de confirmation à l'administrateur.



Figure 3.5: Diagramme de séquence «Gérer le contenu»

Conclusion

Ce chapitre a débuté par une présentation du langage de modélisation **UML** et de ses trois axes fondamentaux, suivie d’une description de l’architecture **3-tiers** adoptée pour la plateforme **Soeurise**. Nous avons ensuite exploré deux types de modélisations complémentaires : la modélisation **statique**, représentée par le diagramme de classes qui structure l’ensemble des entités du système, et la modélisation **dynamique**, illustrée par trois diagrammes de séquence décrivant les scénarios les plus importants de la plateforme — l’authentification, l’inscription à un événement et la gestion du contenu. Forts de cette conception solide et bien structurée, nous sommes désormais prêts à aborder le dernier chapitre, dans lequel nous présenterons concrètement la réalisation de notre projet à travers les interfaces finales de la plateforme **Soeurise**.

Réalisation

Sommaire

4.1	Introduction	48
4.2	Environnement de Développement	48
4.3	Présentation de l'Application	49
4.3.1	Interface d'Onboarding	49
4.3.2	Interface d'Authentification	49
4.3.3	Interface du Flux Social	50
4.3.4	Interface des Communautés	51
4.3.5	Interface des Masterclasses	52
4.3.6	Interface des Événements	52
4.3.7	Interface du Profil Utilisateur	53
4.3.8	Interface des Paramètres	53
4.3.9	Interface d'Administration	54

4.1 Introduction

Après avoir posé les bases conceptuelles et architecturales de la plateforme **Soeurise** dans les chapitres précédents, nous abordons dans ce dernier chapitre la phase de réalisation. Il s'agit de présenter concrètement le fruit de notre travail, en décrivant l'environnement dans lequel l'application a été développée, puis en illustrant les différentes interfaces qui composent la plateforme. Ce chapitre constitue ainsi la vitrine de notre projet, où les choix de conception se transforment en une solution numérique tangible et fonctionnelle.

4.2 Environnement de Développement

Pour mener à bien le développement de **Soeurise**, nous avons eu recours à un ensemble d'outils logiciels soigneusement choisis pour leur efficacité, leur complémentarité et leur adéquation avec les technologies utilisées dans le projet.

- **Visual Studio Code** : éditeur de code principal utilisé pour le développement du backend Node.js/Express.js. Léger, extensible et doté d'un écosystème de plugins riche, il a constitué notre environnement de développement quotidien pour l'écriture et le débogage du code serveur.
- **Android Studio** : environnement de développement intégré utilisé pour le développement de l'application Flutter. Il offre un émulateur Android intégré, un débogueur performant et une intégration native avec le SDK Flutter et Dart.
- **Postman** : outil indispensable pour tester et valider les endpoints de notre API RESTful. Il nous a permis de simuler des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) et de vérifier les réponses du serveur tout au long du développement.
- **MongoDB Compass** : interface graphique officielle de MongoDB, utilisée pour visualiser, explorer et manipuler les données stockées dans notre base de données directement depuis une interface intuitive.
- **Git & GitHub** : outils de gestion de versions utilisés pour suivre l'évolution du code source, gérer les branches de développement et sauvegarder le projet de manière sécurisée tout au long du stage.
- **draw.io** : outil de modélisation utilisé pour concevoir l'ensemble des diagrammes UML du projet (cas d'utilisation, classes, séquences).
- **Swagger UI** : interface de documentation interactive générée automatiquement pour notre API, permettant de consulter et de tester les endpoints directement

depuis le navigateur.

- **Overleaf** : éditeur L^AT_EX collaboratif en ligne utilisé pour la rédaction et la mise en forme du présent rapport de projet de fin d'études. Il offre une compilation en temps réel, une gestion simplifiée des packages et un environnement accessible depuis n'importe quel navigateur, sans installation préalable.

4.3 Présentation de l'Application

Dans cette section, nous présentons les différentes interfaces de la plateforme **Soeurise**, telles qu'elles ont été développées et livrées à l'issue du projet.

4.3.1 Interface d'Onboarding

Au premier lancement de l'application, l'utilisatrice est accueillie par trois écrans d'introduction qui présentent les valeurs et les fonctionnalités clés de **Soeurise**, avant de l'inviter à rejoindre la communauté.



Figure 4.1: Onboarding — Bienvenue

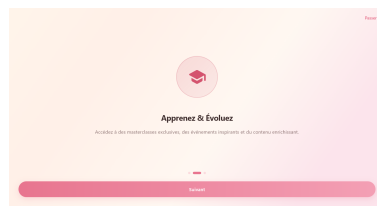


Figure 4.2: Onboarding — Apprenez

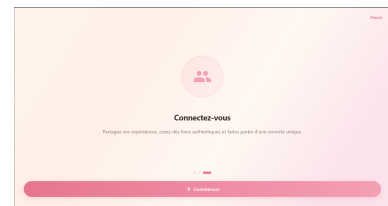


Figure 4.3: Onboarding — Connectez-vous

4.3.2 Interface d'Authentification

L'interface d'authentification constitue le point d'entrée de la plateforme **Soeurise**. Elle se compose de deux écrans : l'écran de connexion et l'écran d'inscription.

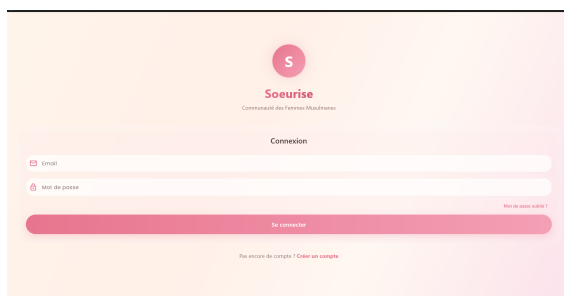


Figure 4.4: Écran de connexion

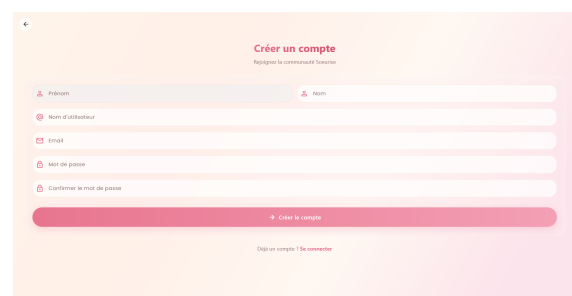


Figure 4.5: Écran d'inscription

L'écran de connexion permet à une utilisatrice déjà inscrite de s'authentifier via son

email et son mot de passe. L'écran d'inscription permet à une nouvelle venue de créer son compte en renseignant ses informations personnelles — prénom, nom, nom d'utilisateur, email et mot de passe — avant de rejoindre la communauté.

4.3.3 Interface du Flux Social

Le flux social constitue le cœur de l'expérience sur **Soeurise**. Il affiche les publications des membres de la communauté et permet à chaque utilisatrice d'interagir avec le contenu partagé.

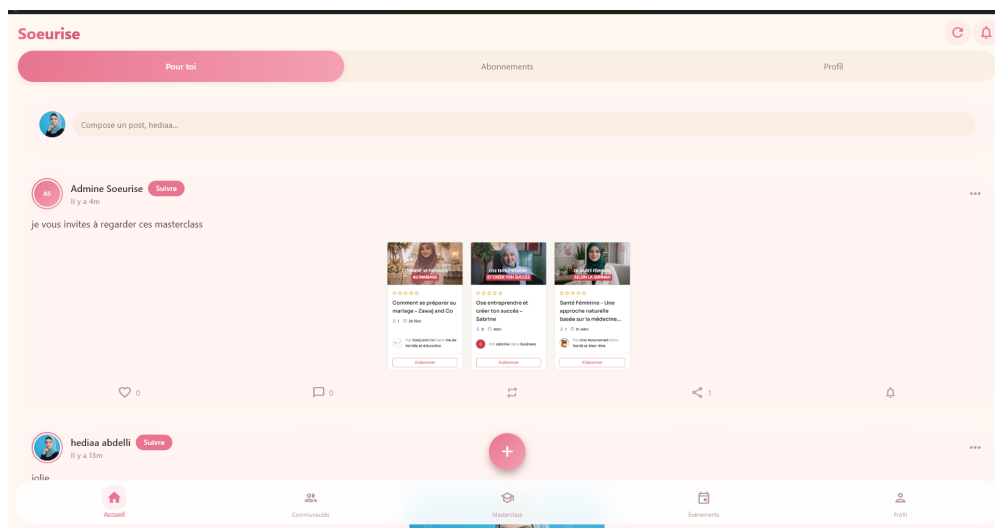


Figure 4.6: Écran d'accueil — fil d'actualité

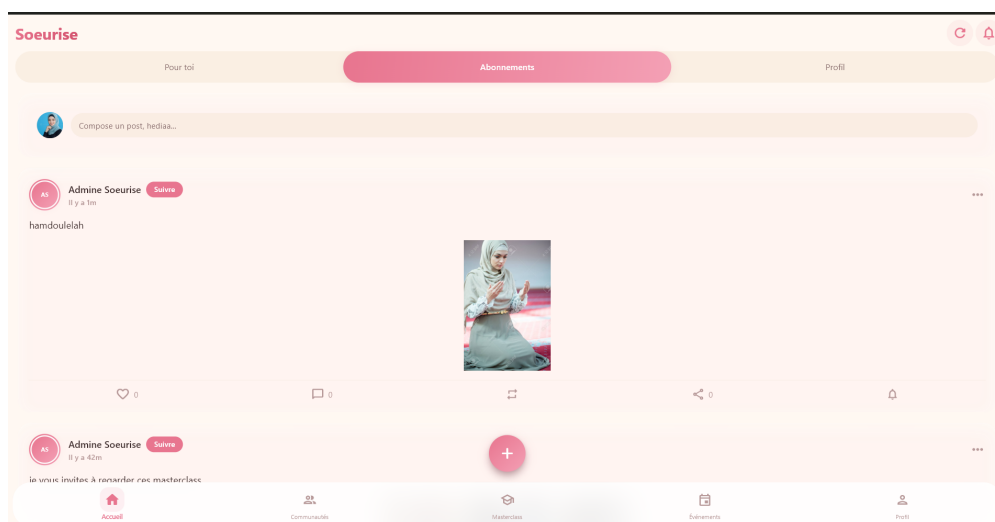


Figure 4.7: Fil d'actualité — abonnements

Création d'un post

L'écran de création de post permet à une utilisatrice de rédiger une nouvelle publication, d'y ajouter une photo ou un emoji, et de la partager avec toute la communauté en un clic.

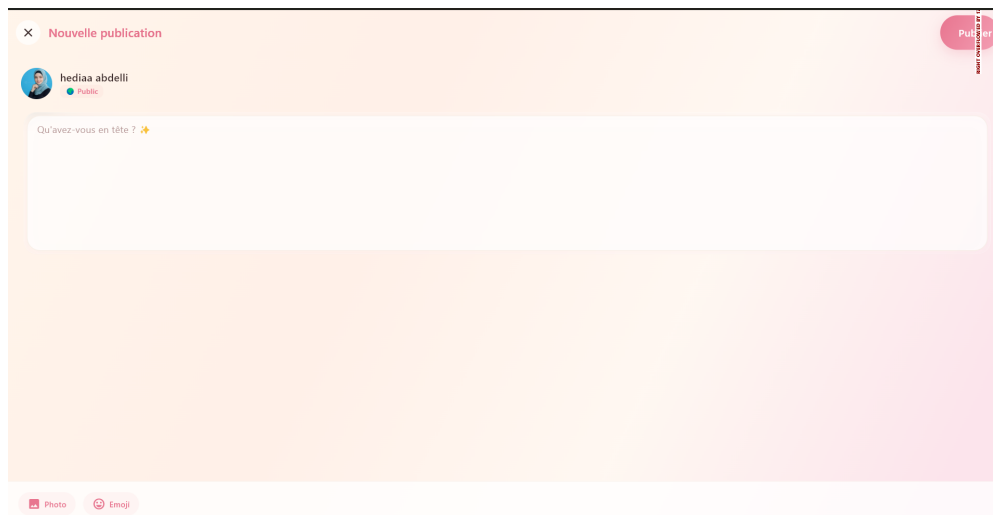


Figure 4.8: Écran de création d'une publication

4.3.4 Interface des Communautés

L'écran des communautés affiche l'ensemble des espaces de discussion disponibles sur la plateforme, organisés en vedette et en liste complète. Chaque utilisatrice peut rejoindre librement une communauté selon ses centres d'intérêt.

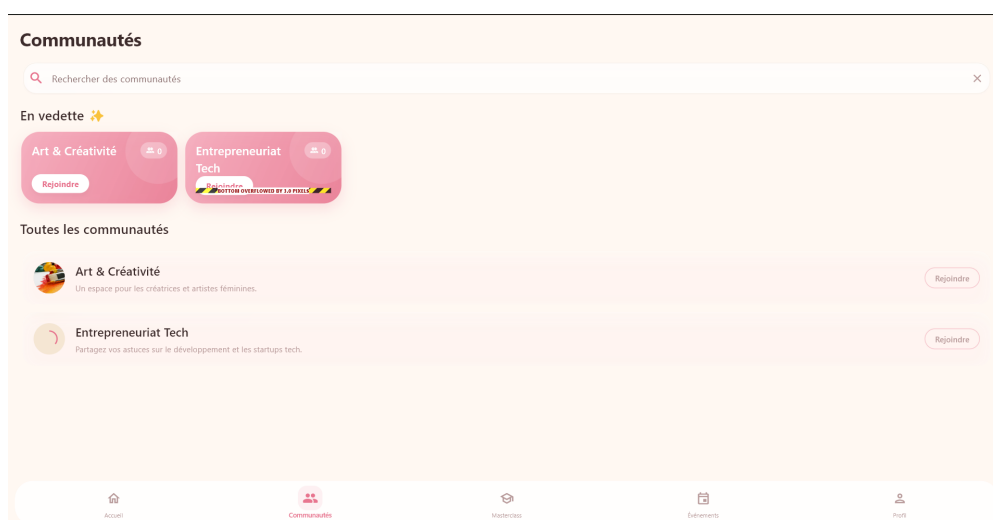


Figure 4.9: Écran liste des communautés

4.3.5 Interface des Masterclasses

L'écran des masterclasses présente le catalogue complet des formations disponibles sur **Soeurise**. Chaque formation est présentée avec une image de couverture, un titre, une brève description et le nom de la formatrice.

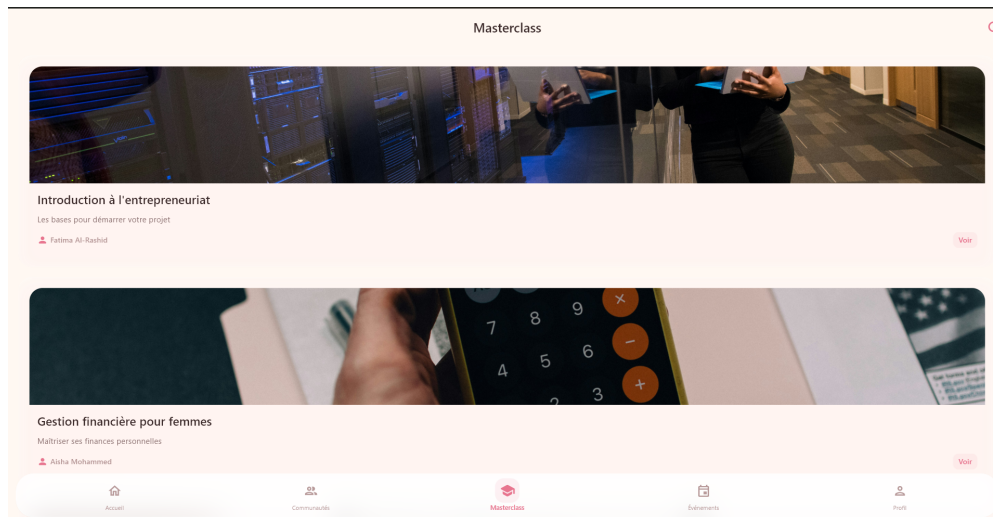


Figure 4.10: Écran liste des masterclasses

4.3.6 Interface des Événements

L'écran des événements affiche l'ensemble des rencontres disponibles sur la plateforme, qu'elles soient en présentiel ou en ligne. Chaque événement est présenté avec sa date, son lieu et un bouton d'inscription direct.

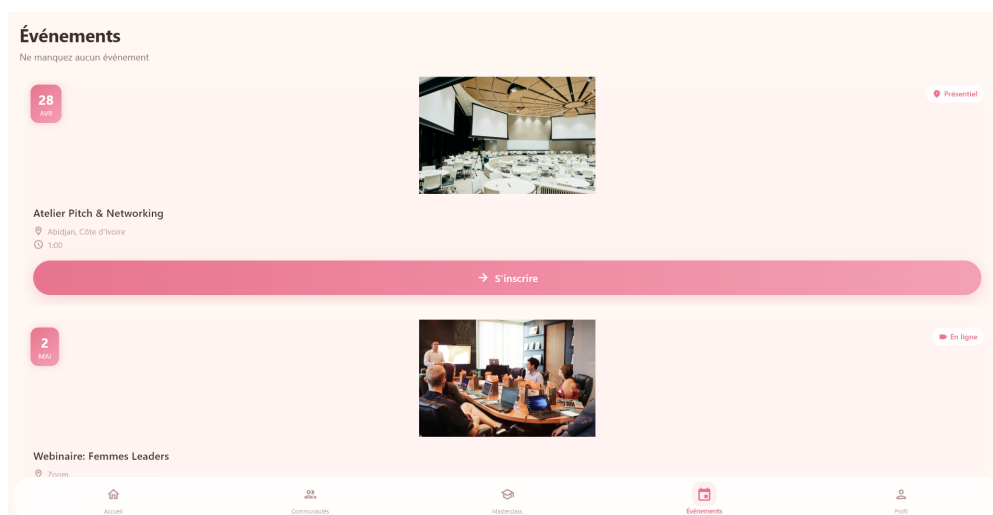


Figure 4.11: Écran liste des événements

4.3.7 Interface du Profil Utilisateur

L'interface de profil offre à chaque utilisatrice un espace personnel complet. Elle peut y consulter ses statistiques (publications, abonnés, suivies), accéder à son historique d'activité (masterclasses suivies, événements inscrits, communautés rejointes) et modifier ses informations personnelles.

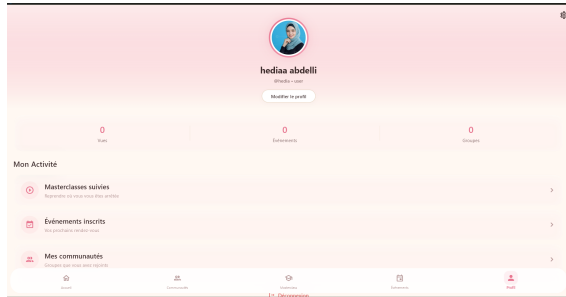


Figure 4.12: Écran profil utilisateur

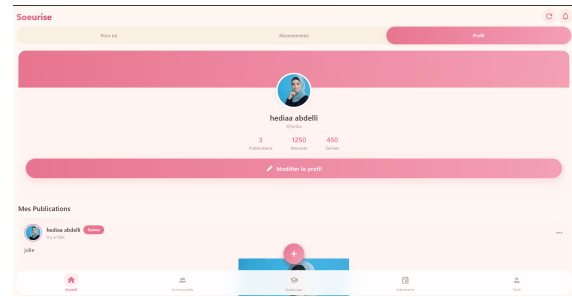


Figure 4.13: Écran activité utilisateur

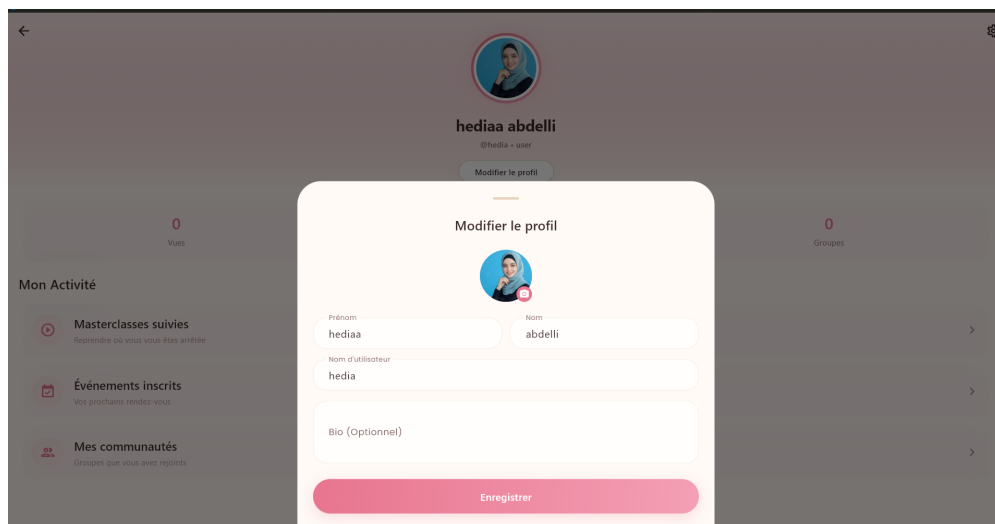


Figure 4.14: Modal de modification du profil

4.3.8 Interface des Paramètres

L'écran des paramètres permet à chaque utilisatrice de personnaliser son expérience sur la plateforme. Il regroupe les préférences générales (notifications, mode sombre, langue) ainsi que les options de confidentialité (mot de passe, visibilité du profil, utilisateurs bloqués) et les informations légales relatives à **Soeurise**.

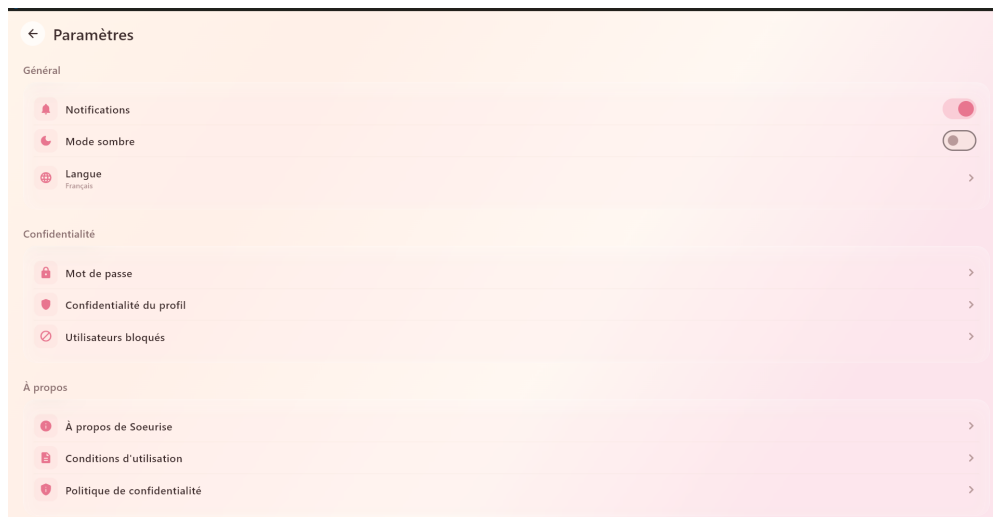


Figure 4.15: Écran des paramètres

4.3.9 Interface d'Administration

L'interface d'administration est réservée aux administrateurs de la plateforme. Elle leur permet notamment de créer et gérer les événements de la communauté via un formulaire dédié, accessible directement depuis l'écran des événements.

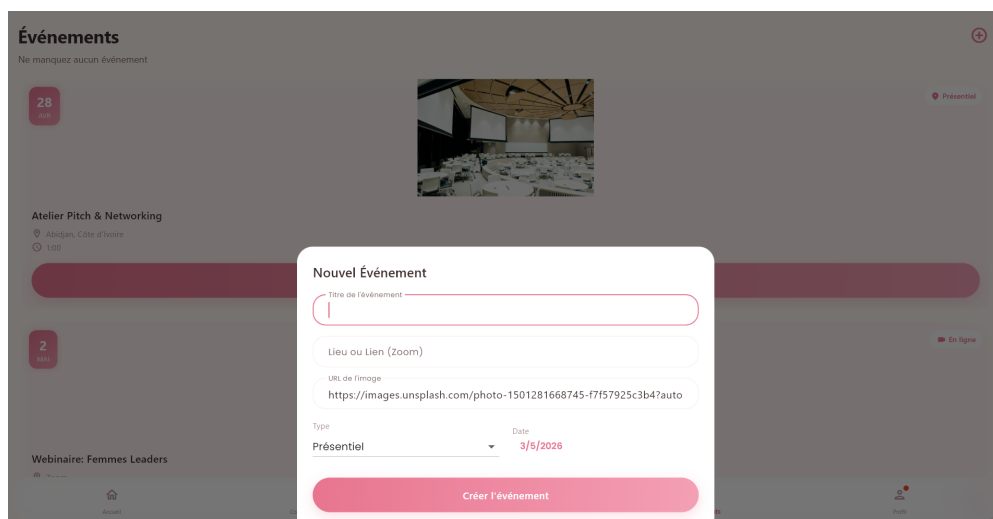


Figure 4.16: Interface d'administration — Création d'un événement

Conclusion

Ce dernier chapitre nous a permis de présenter concrètement la plateforme **Soeurise** dans son état final. Après avoir décrit l'environnement logiciel utilisé tout au long du développement, nous avons illustré les différentes interfaces de l'application, couvrant l'ensemble des fonctionnalités développées : onboarding, authentification, flux social,

communautés, masterclasses, événements, profil utilisateur, paramètres et administration. Ce travail représente l'aboutissement d'un projet ambitieux, mené avec rigueur et passion, dans le but d'offrir aux femmes musulmanes un espace numérique qui leur est entièrement dédié.

Conclusion Générale

Au terme de ce projet de fin d'études, nous pouvons affirmer avec fierté que l'aventure **Soeurise** a été bien plus qu'un simple exercice académique. Elle a représenté pour nous une expérience humaine et technique complète, qui nous a permis de mobiliser l'ensemble des compétences acquises tout au long de notre formation en **Génie Logiciel et Systèmes d'Information** à l'**Institut Supérieur d'Informatique et de Gestion de Kairouan**.

Tout a commencé par un constat simple mais profond : malgré l'omniprésence des réseaux sociaux, les femmes musulmanes ne disposaient d'aucun espace numérique véritablement pensé pour elles. Ni les grandes plateformes généralistes, trop impersonnelles et inadaptées, ni les rares applications religieuses existantes, trop limitées dans leurs fonctionnalités, ne répondaient à ce besoin réel et criant. C'est de cette conviction qu'est née l'idée de **Soeurise** : offrir enfin à cette communauté mondiale un espace sécurisé, inclusif et chaleureux, où elles peuvent s'exprimer, apprendre, se rencontrer et s'épanouir librement.

Pour concrétiser cette vision, nous avons suivi une démarche rigoureuse et structurée, organisée en quatre grandes étapes. Dans un premier temps, nous avons établi le **cadre général du projet** au sein de **Cafee Agency**, en définissant la problématique, en étudiant les solutions existantes et en adoptant la méthodologie **SCRUM** pour piloter notre développement de manière agile et efficace. Dans un second temps, nous avons procédé à une **analyse approfondie des besoins**, en identifiant les différents acteurs du système et en spécifiant l'ensemble des fonctionnalités attendues à travers des cas d'utilisation détaillés et des besoins non fonctionnels précis. La troisième étape nous a conduits vers l'**étude conceptuelle**, où nous avons modélisé notre système à l'aide des outils UML — diagramme de classes, diagrammes de séquence — et défini l'architecture 3-tiers qui structure la plateforme. Enfin, la phase de **réalisation** nous a permis de donner vie à l'ensemble de ces réflexions, en développant une application cross-platform fonctionnelle, aussi bien sur le plan technique que visuel.

Sur le plan technique, **Soeurise** repose sur des technologies modernes et éprouvées : **Flutter** et **Dart** pour une expérience utilisateur fluide et cohérente sur toutes les plateformes, **Node.js** et **Express.js** pour un backend robuste et performant, et **MongoDB** pour une base de données flexible et scalable. La sécurité a été placée au cœur de nos choix techniques, avec l'authentification par **JWT**, le hachage des mots de passe via **bcryptjs** et la protection de l'API contre les attaques courantes.

La plateforme livrée à l'issue de ce projet intègre cinq grandes fonctionnalités : un **flux social** pour partager et interagir, des **communautés de discussion** pour se retrouver entre sœurs, des **masterclasses** pour apprendre et évoluer, un **système d'événements** pour se rencontrer en ligne ou en présentiel, et un **profil personnalisé** pour chaque utilisatrice. L'ensemble est accessible via une interface soignée, intuitive et bienveillante, pensée pour mettre à l'aise dès le premier écran.

Ce projet nous a également offert une expérience professionnelle précieuse au sein d'une agence internationale, **Cafee Agency**, qui nous a appris ce que signifie véritablement travailler en équipe sur un projet ambitieux, avec des contraintes réelles de temps, de qualité et de communication à distance. Nous en ressortons avec une vision plus mature du métier de développeur, une meilleure maîtrise des outils et des bonnes pratiques du secteur, et surtout, la satisfaction d'avoir contribué à quelque chose qui a du sens.

Bien sûr, ce projet n'est qu'un point de départ. De nombreuses perspectives d'évolution restent envisageables pour les versions futures de **Soeurise** : l'intégration d'un **système de notifications en temps réel** via WebSockets, le développement d'un **moteur de recommandation** personnalisé pour les masterclasses et les événements, l'ajout d'une **messagerie privée** entre membres, ou encore le déploiement de la plateforme sur les stores officiels Android et iOS pour toucher le plus grand nombre.

En définitive, **Soeurise** est bien plus qu'une application. C'est un projet de cœur, né d'un besoin réel, construit avec passion et livré avec fierté. Nous espérons sincèrement qu'il pourra, un jour, apporter de la valeur à toutes ces femmes qui méritent un espace numérique qui leur ressemble.

Webographie

- [1] Muslim Pro : <https://www.muslimpro.com> (consulté le 01/02/2025).
- [2] Salam Planet : <https://salamplanet.com> (consulté le 01/02/2025).
- [3] Flutter : <https://flutter.dev/docs> (consulté le 15/02/2025).
- [4] Dart : <https://dart.dev/guides> (consulté le 15/02/2025).
- [5] Node.js : <https://nodejs.org/en/docs> (consulté le 01/03/2025).
- [6] Express.js : <https://expressjs.com> (consulté le 01/03/2025).
- [7] MongoDB : <https://www.mongodb.com/docs> (consulté le 01/03/2025).
- [8] Mongoose : <https://mongoosejs.com/docs> (consulté le 01/03/2025).
- [9] JWT : <https://jwt.io/introduction> (consulté le 10/03/2025).
- [10] bcryptjs : <https://www.npmjs.com/package/bcryptjs> (consulté le 10/03/2025).
- [11] Helmet.js : <https://helmetjs.github.io> (consulté le 10/03/2025).
- [12] Swagger UI : <https://swagger.io/tools/swagger-ui> (consulté le 15/03/2025).
- [13] Material Design 3 : <https://m3.material.io> (consulté le 15/03/2025).
- [14] SCRUM : <https://www.scrum.org/resources/scrum-guide> (consulté le 20/03/2025).
- [15] Cycle en V : <https://www.manager-go.com/gestion-de-projet/cycle-en-v.htm> (consulté le 20/03/2025).
- [16] 2TUP : <https://www.techno-science.net/definition/670.html> (consulté le 20/03/2025).
- [17] UML : <https://www.lucidchart.com/pages/fr/langage-uml> (consulté le 01/04/2025).
- [18] Diagramme de séquence : <https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-sequen> (consulté le 01/04/2025).

- [19] draw.io : <https://www.drawio.com> (consulté le 01/04/2025).
- [20] Visual Studio Code : <https://code.visualstudio.com> (consulté le 10/04/2025).
- [21] Android Studio : <https://developer.android.com/studio> (consulté le 10/04/2025).
- [22] Postman : <https://www.postman.com> (consulté le 10/04/2025).
- [23] MongoDB Compass : <https://www.mongodb.com/products/compass> (consulté le 10/04/2025).
- [24] GitHub : <https://github.com> (consulté le 15/04/2025).
- [25] Overleaf : <https://www.overleaf.com> (consulté le 20/04/2025).

Résumé :

Ce travail a été réalisé au sein de **Cafee Agency**. Il s'inscrit dans le cadre du projet de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme de **Licence en Génie Logiciel et Systèmes d'Information** de l'Institut Supérieur d'Informatique et de Gestion de Kairouan. Il consiste à concevoir et développer **Soeurise**, une plateforme communautaire mobile et web dédiée aux femmes musulmanes, en se basant sur les technologies : **Flutter**, **Dart**, **Node.js**, **Express.js** et **MongoDB**.

Mots-clés : Plateforme communautaire, femmes musulmanes, réseau social, masterclasses, événements, Flutter, Node.js, MongoDB, API RESTful, authentification JWT.

Abstract :

This work was carried out within **Cafee Agency**. It is part of the end-of-study project for the graduation of the **Bachelor's degree in Software Engineering and Information Systems** at the Institut Supérieur d'Informatique et de Gestion de Kairouan. It consists in designing and developing **Soeurise**, a mobile and web community platform dedicated to Muslim women, based on the following technologies: **Flutter**, **Dart**, **Node.js**, **Express.js** and **MongoDB**.

Keywords : Community platform, Muslim women, social network, masterclasses, events, Flutter, Node.js, MongoDB, RESTful API, JWT authentication.